ITLA / TSI-203 / SEGURIDAD DE REDES

Infraestructura 1
Segmentación, DMZ y FortiGate

Memoria técnica de implementación con evidencias integradas

Jennifer López • Matrícula 20240860 • Octubre 2026

1. Alcance y requisitos

- FortiGate configurado y verificado mediante interfaz gráfica (GUI).
- Dos switches: uno para usuarios con VLAN 10 y VLAN 20; otro para la DMZ.
- Dos redes de usuarios /25 con asignación DHCP y segmentación 802.1Q.
- Tres servidores Ubuntu Docker en una DMZ /28: Caja, Inventario y DB.
- Control de acceso: VLAN 10 al servicio web de Inventario; VLAN 20 con SSH a los servidores; denegación de tráfico no autorizado.
- La DMZ no debe iniciar conexiones hacia las VLAN internas y el acceso externo debe limitarse a actualizaciones y DNS.
- Pruebas positivas y negativas, registros de tráfico, documentación y material de entrega.

2. Topología y plan de direcciones

Se construyó una topología con FortiGate como punto central de enrutamiento y filtrado. port2 conecta al switch de usuarios mediante enlace troncal 802.1Q; port3 conecta al switch DMZ; port5 es la salida WAN-INTERNET por DHCP y port1 se utilizó para gestión desde el host. Se emplearon switches Ethernet de GNS3 para reducir consumo de recursos.

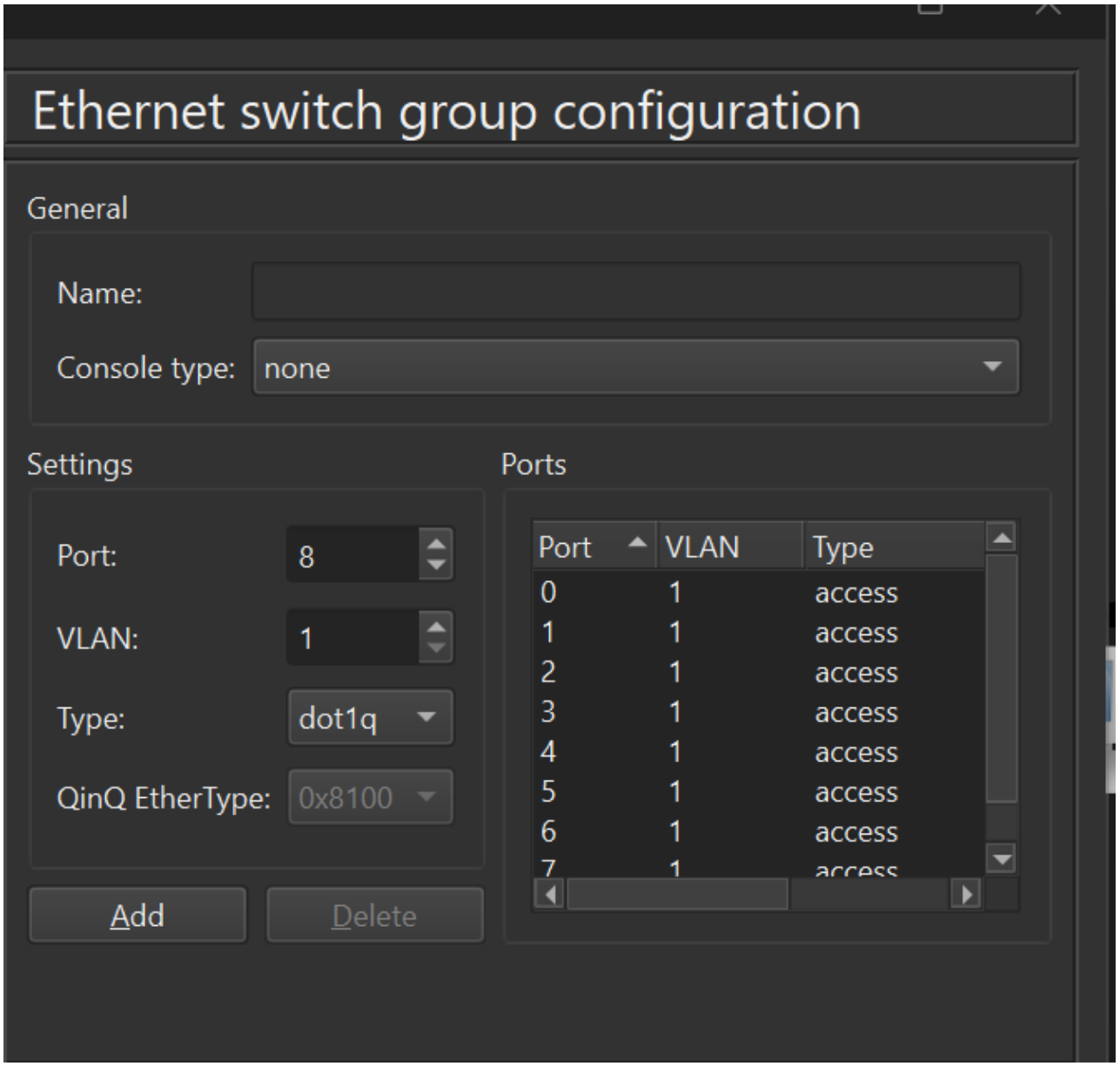
- VLAN 10: 10.86.10.0/25, puerta de enlace 10.86.10.1; cliente de prueba 10.86.10.20.
- VLAN 20: 10.86.20.0/25, puerta de enlace 10.86.20.1; cliente de prueba 10.86.20.20.
- DMZ: 10.86.30.0/28, gateway 10.86.30.1; Caja .2, Inventario .3 y DB .4.
- WAN: port5 recibió 192.168.42.205/24, gateway 192.168.42.1; gestión port1 192.168.46.129/24.

3. Configuración de los switches

Primero se preparó el acceso físico y lógico. En SW-USERS, el puerto 0 se definió como dot1q hacia FortiGate y los puertos de usuario se asignaron como access a VLAN 10 o 20. En SW-DMZ se mantuvieron puertos access para los servidores. Esta separación permite aplicar reglas diferentes por origen.

Creación del switch

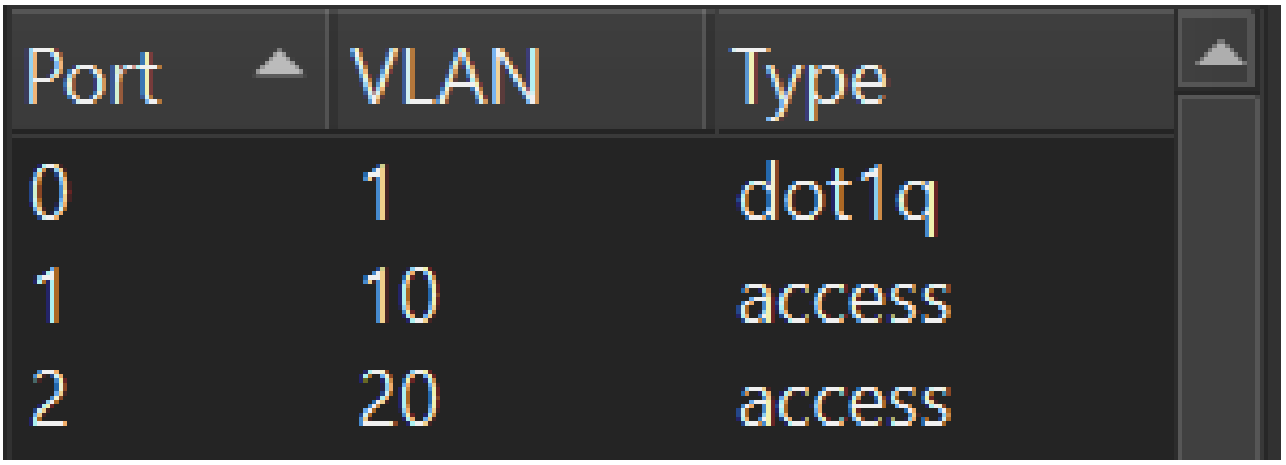
Preparación de puertos en GNS3.



Evidencia: 2026-1007-183645

Trunk y accesos

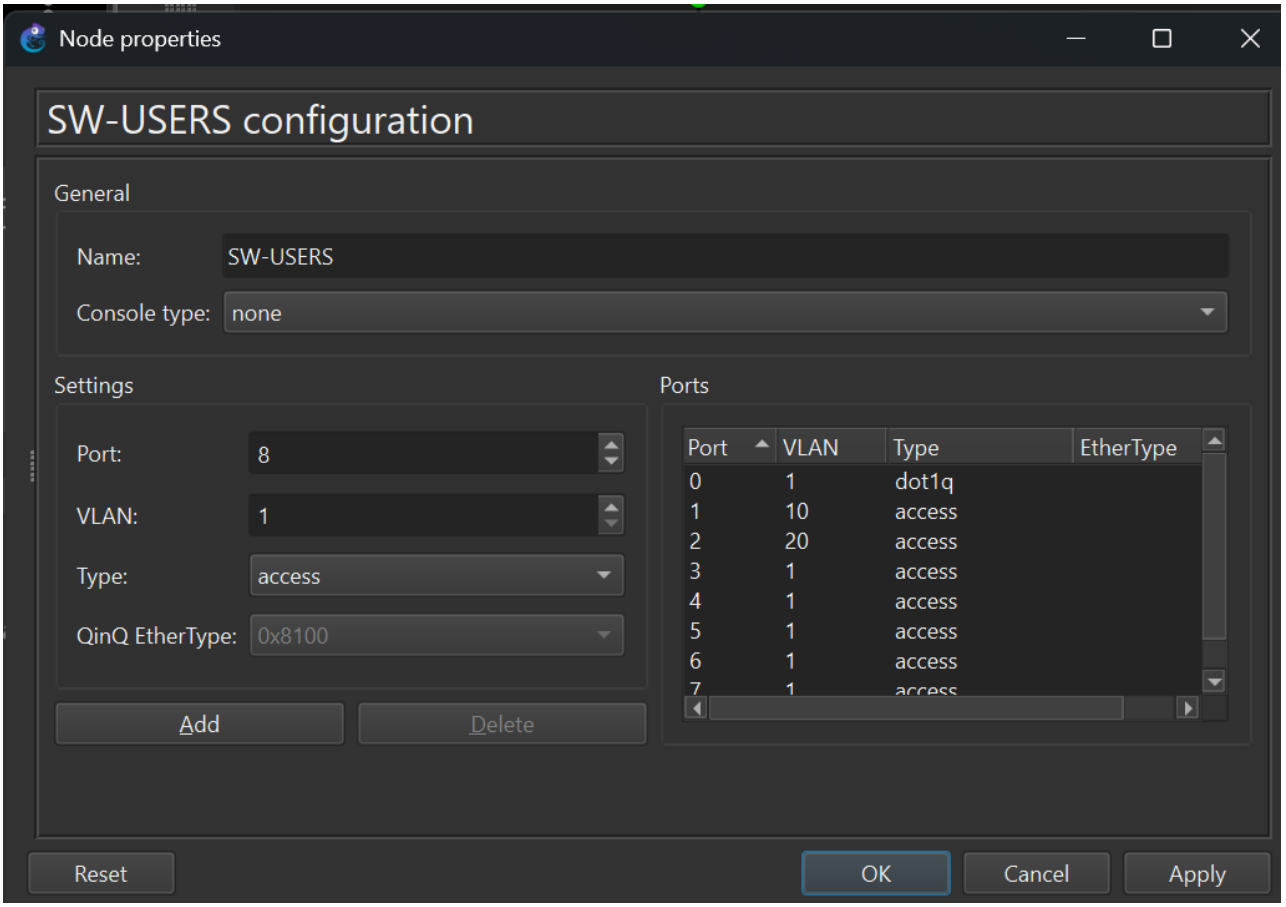
Puerto 0 dot1q; puertos 1 y 2 para VLAN 10 y 20.



Evidencia: 2026-1007-183837

SW-USERS

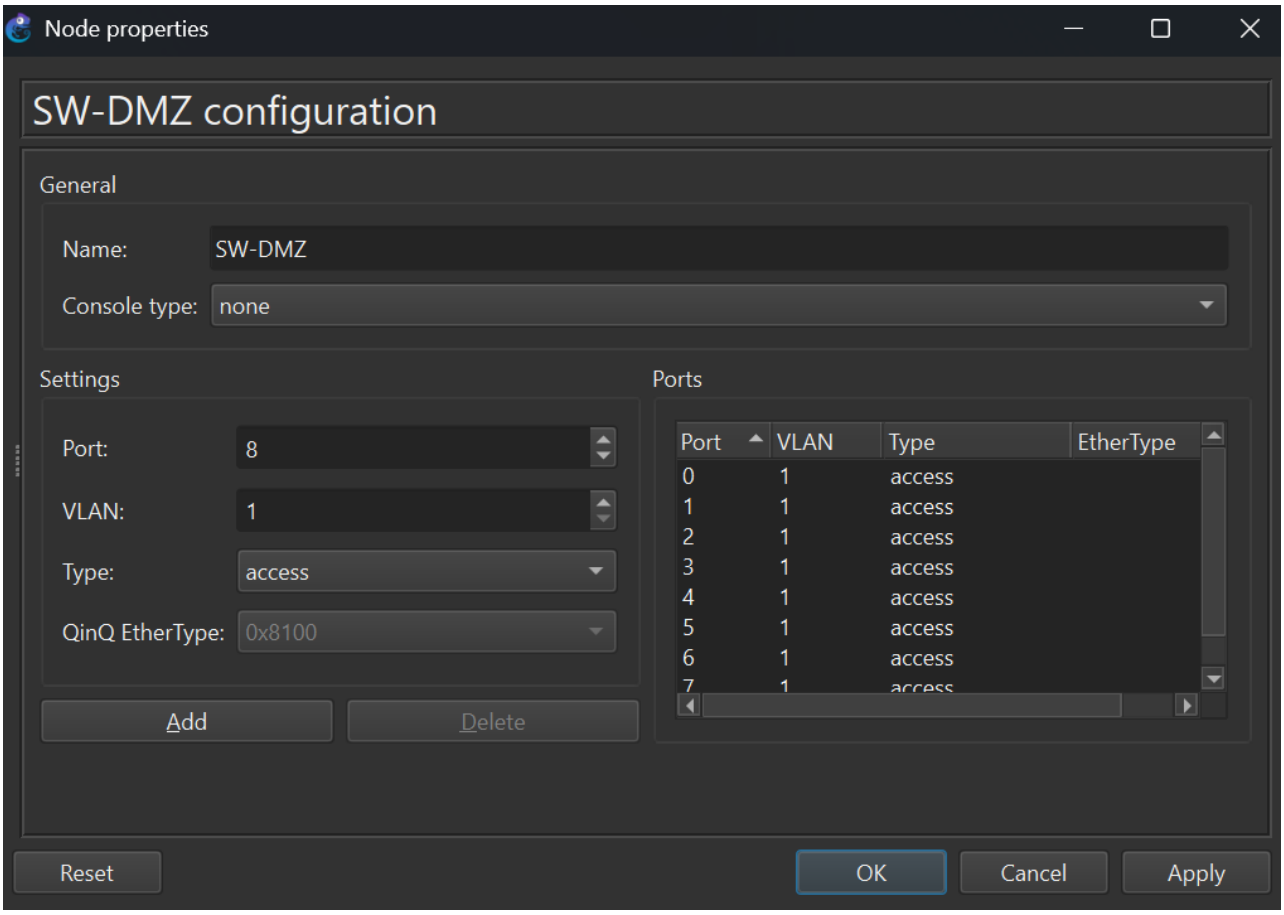
Vista de la configuración de VLAN.



Evidencia: 2026-1007-184052

SW-DMZ

Puertos de acceso para los tres servidores.



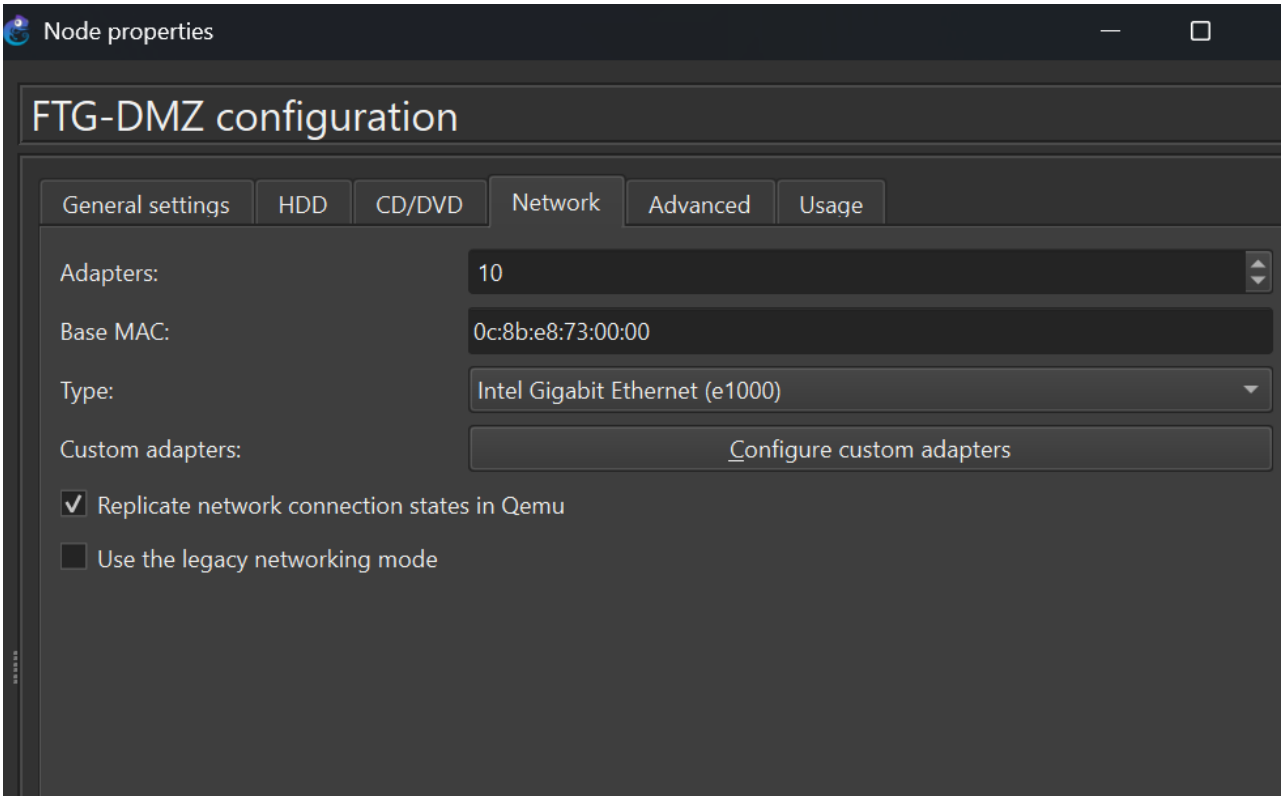
Evidencia: 2026-1007-184105

4. Recuperación del acceso administrativo y creación de interfaces

Antes de continuar se solucionó la dificultad de acceso a la GUI de FortiGate. Después se crearon dos subinterfaces VLAN sobre port2 y se asignó la red /28 a port3. Las capturas muestran la configuración visible desde la GUI, requisito importante de la práctica.

Ajustes de nodo

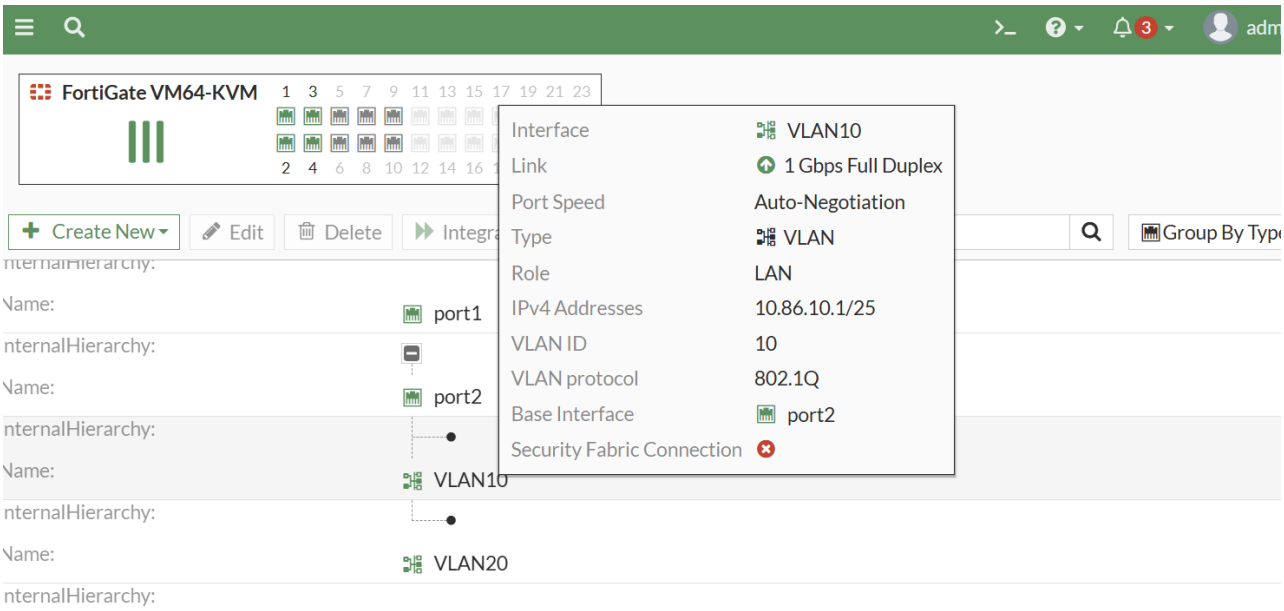
Revisión del adaptador FortiGate en GNS3.



Evidencia: 2026-1007-201401

VLAN 10

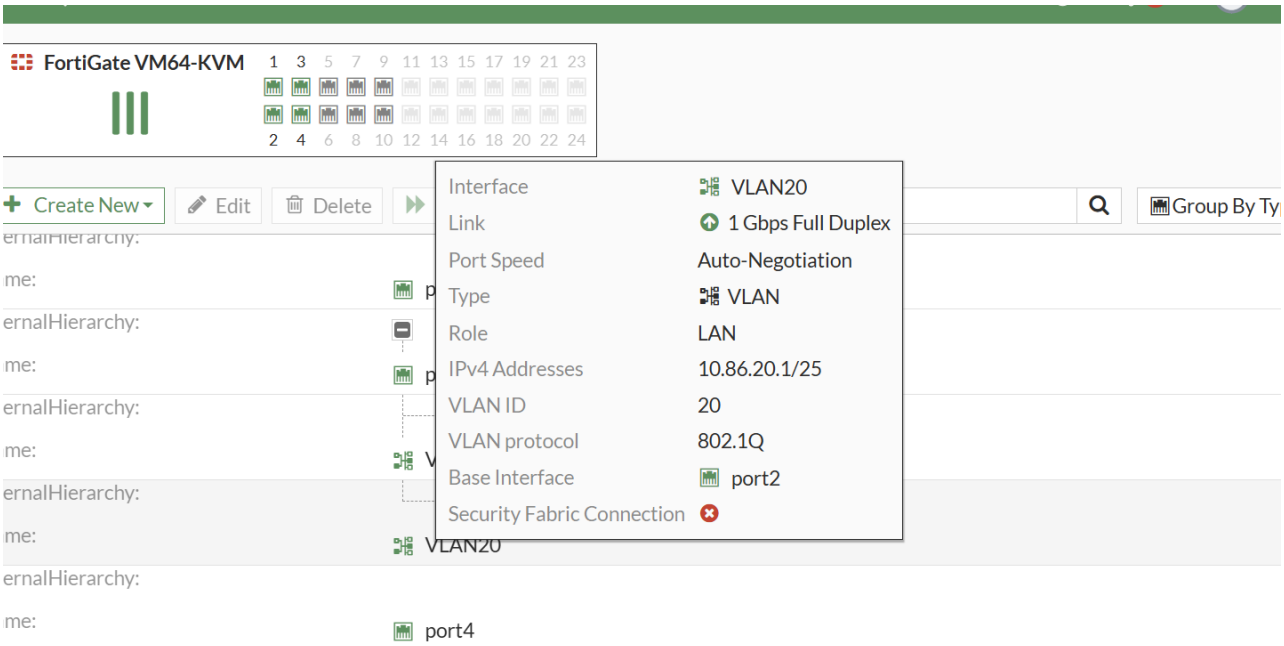
ID 10, interfaz base port2, 10.86.10.1/25.



Evidencia: 2026-1007-203517

VLAN 20

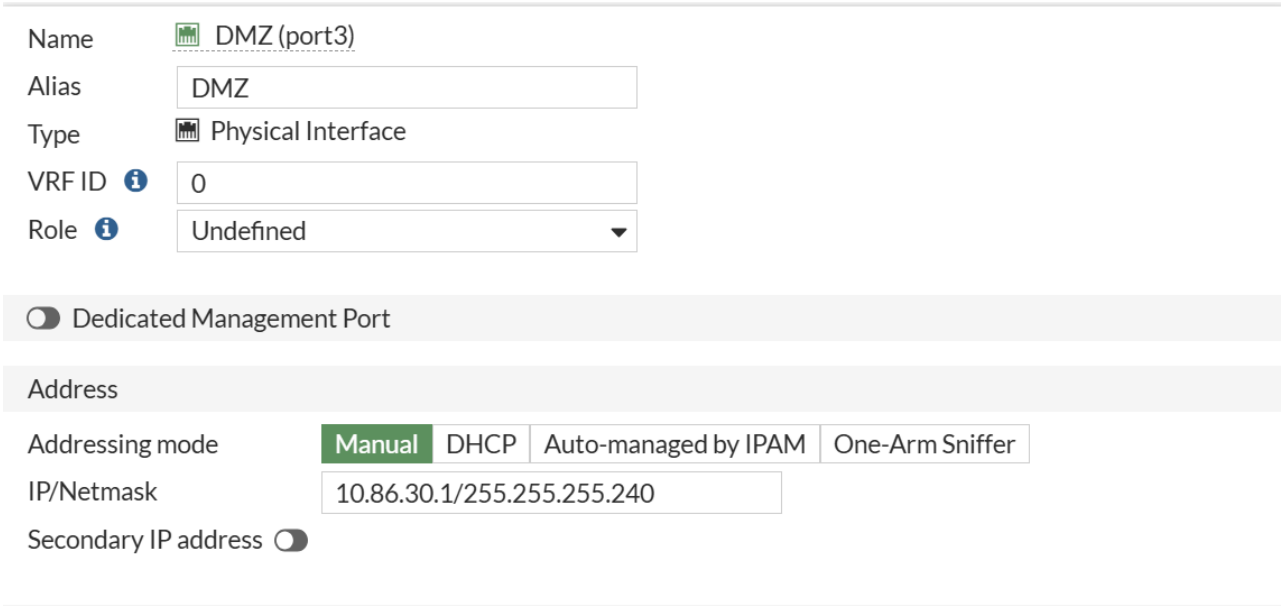
ID 20, interfaz base port2, 10.86.20.1/25.



Evidencia: 2026-1007-203542

DMZ

Dirección 10.86.30.1/28 en port3.



Evidencia: 2026-1007-203643

5. DHCP y conectividad interna

Se activó DHCP en ambas redes de usuarios. Los clientes recibieron direcciones del rango correspondiente y pudieron comunicarse con su gateway. Luego se configuraron las tres IP estáticas de servidores Ubuntu en eth0 y se verificó conectividad hacia el firewall.

DHCP VLAN 10

Asignación y ping a 10.86.10.1.

```
PC-VLAN10> ip dhcp
DDORA IP 10.86.10.10/25 GW 10.86.10.1

PC-VLAN10> show ip

NAME        : PC-VLAN10[1]
IP/MASK     : 10.86.10.10/25
GATEWAY     : 10.86.10.1
DNS         : 192.168.46.1
DHCP SERVER : 10.86.10.1
DHCP LEASE  : 604765, 604800/302400/529200
MAC         : 00:50:79:66:68:01
LPORT       : 20041
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:20042
MTU         : 1500

PC-VLAN10> ping 10.86.10.1

84 bytes from 10.86.10.1 icmp_seq=1 ttl=255 time=2.971 ms
84 bytes from 10.86.10.1 icmp_seq=2 ttl=255 time=1.593 ms
84 bytes from 10.86.10.1 icmp_seq=3 ttl=255 time=1.617 ms
84 bytes from 10.86.10.1 icmp_seq=4 ttl=255 time=4.454 ms
84 bytes from 10.86.10.1 icmp_seq=5 ttl=255 time=4.976 ms
```

Evidencia: 2026-1007-204308

DHCP VLAN 20

Asignación y ping a 10.86.20.1.

```
PC-VLAN20> ip dhcp
DORA IP 10.86.20.10/25 GW 10.86.20.1

PC-VLAN20> show ip

NAME        : PC-VLAN20[1]
IP/MASK     : 10.86.20.10/25
GATEWAY     : 10.86.20.1
DNS         : 192.168.46.1
DHCP SERVER : 10.86.20.1
DHCP LEASE  : 604799, 604800/302400/529200
MAC         : 00:50:79:66:68:00
LPORT       : 20039
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:20040
MTU         : 1500

PC-VLAN20> ping 10.86.20.1

84 bytes from 10.86.20.1 icmp_seq=1 ttl=255 time=2.750 ms
84 bytes from 10.86.20.1 icmp_seq=2 ttl=255 time=2.878 ms
84 bytes from 10.86.20.1 icmp_seq=3 ttl=255 time=6.504 ms
84 bytes from 10.86.20.1 icmp_seq=4 ttl=255 time=1.319 ms
84 bytes from 10.86.20.1 icmp_seq=5 ttl=255 time=5.523 ms
```

Evidencia: 2026-1007-204425

SRV-DB

IP 10.86.30.4/28, ruta y ping a gateway.

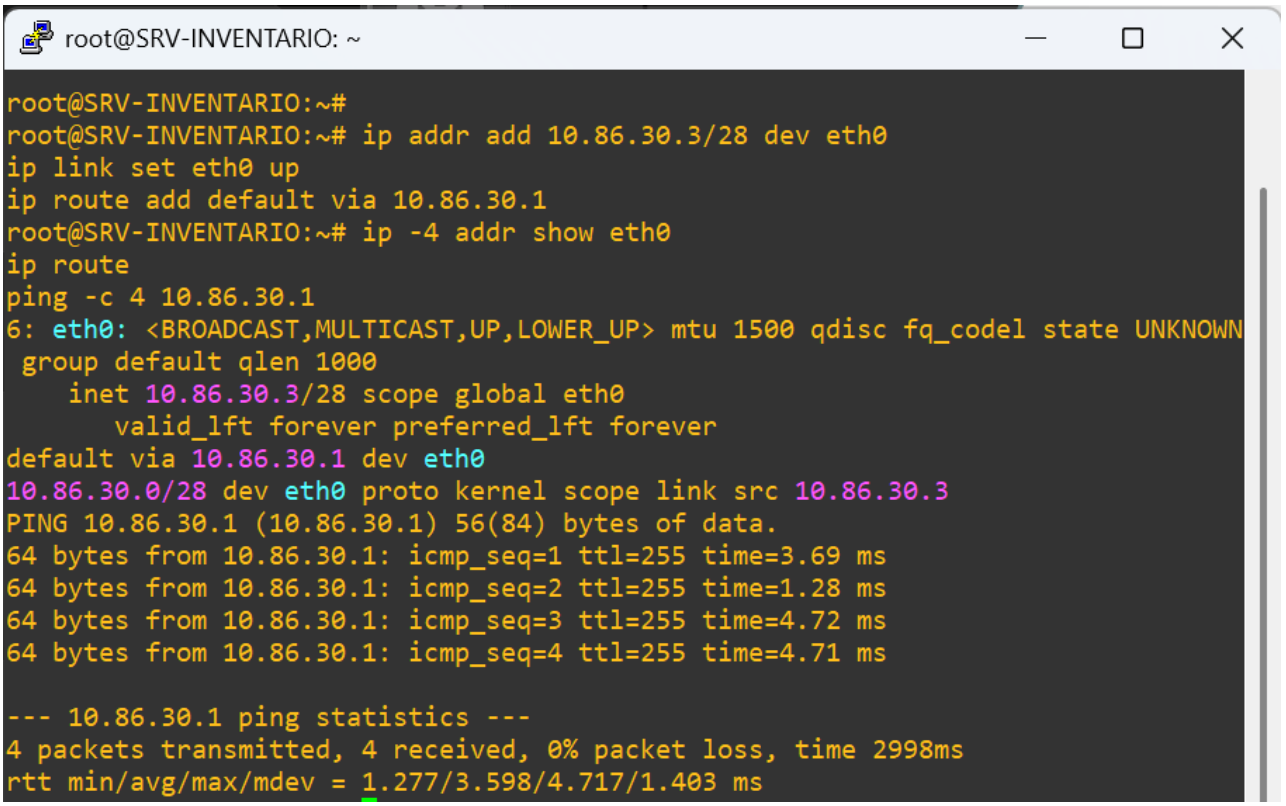
```
root@SRV-DB:~# ip -4 addr show eth0
ip route
ping -c 4 10.86.30.1
7: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UNKNOWN
 group default qlen 1000
    inet 10.86.30.4/28 scope global eth0
       valid_lft forever preferred_lft forever
default via 10.86.30.1 dev eth0
10.86.30.0/28 dev eth0 proto kernel scope link src 10.86.30.4
PING 10.86.30.1 (10.86.30.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.86.30.1: icmp_seq=1 ttl=255 time=9.51 ms
64 bytes from 10.86.30.1: icmp_seq=2 ttl=255 time=2.16 ms
64 bytes from 10.86.30.1: icmp_seq=3 ttl=255 time=1.48 ms
64 bytes from 10.86.30.1: icmp_seq=4 ttl=255 time=3.95 ms

--- 10.86.30.1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3007ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.480/4.274/9.506/3.152 ms
```

Evidencia: 2026-1007-204818

SRV-INVENTARIO

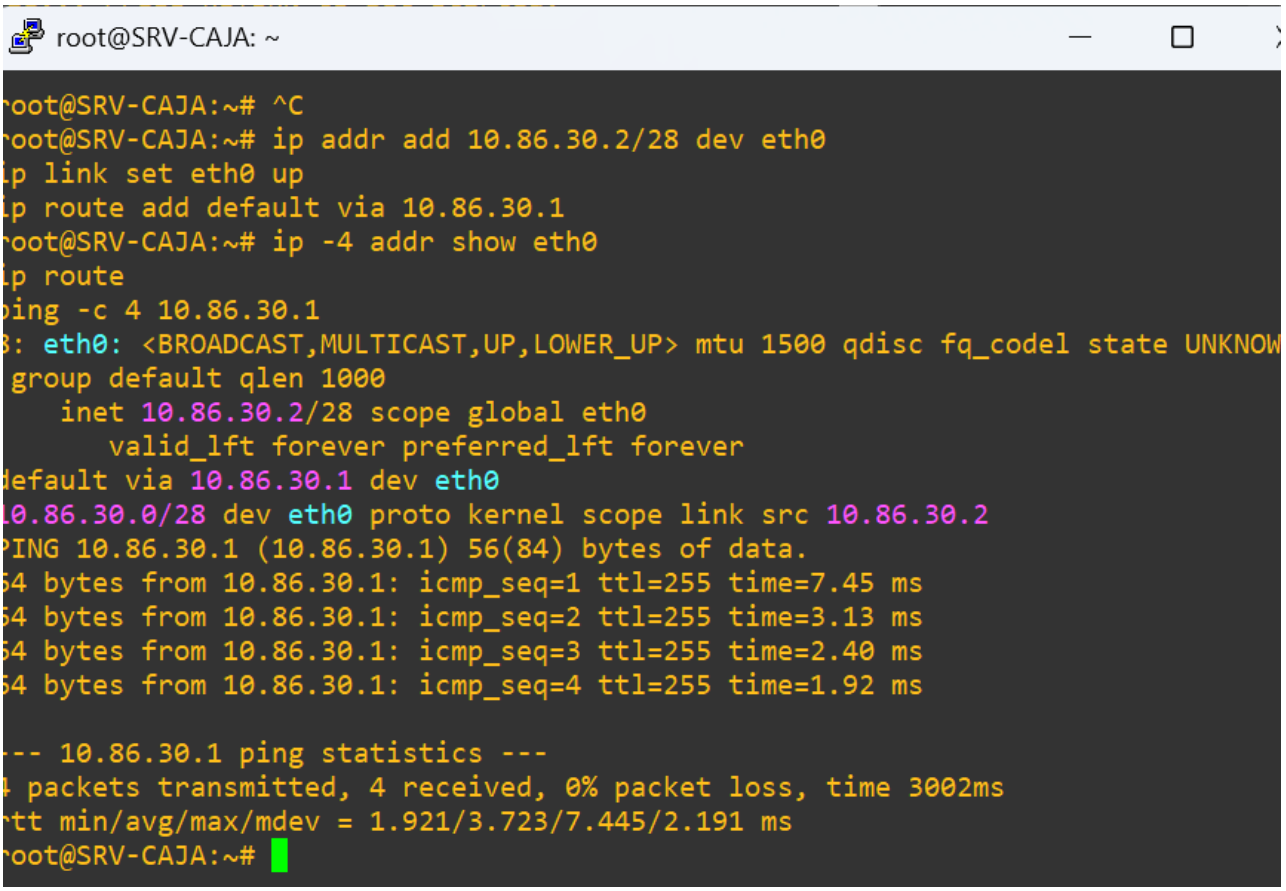
IP 10.86.30.3/28 y ping.



Evidencia: 2026-1007-204838

SRV-CAJA

IP 10.86.30.2/28 y ping.



Evidencia: 2026-1007-204924

6. WAN, rutas y salida controlada de DMZ

Se detectó que la ruta predeterminada apuntaba inicialmente a la interfaz de gestión; se corrigió la salida hacia port5, conectado al proveedor/NAT. Se verificó conectividad externa desde FortiGate y posteriormente desde un servidor. Esta conectividad permitió instalar paquetes, pero la política inicial de Internet era temporal y se refinó.

Ruta predeterminada

WAN por port5 y ping público desde FortiGate.

```
Routing table for VRF=0
S*      0.0.0.0/0 [1/0] via 192.168.42.1, port5, [1/0]
C       10.86.10.0/25 is directly connected, VLAN10
C       10.86.20.0/25 is directly connected, VLAN20
C       10.86.30.0/28 is directly connected, port3
C       192.168.42.0/24 is directly connected, port5
C       192.168.46.0/24 is directly connected, port1

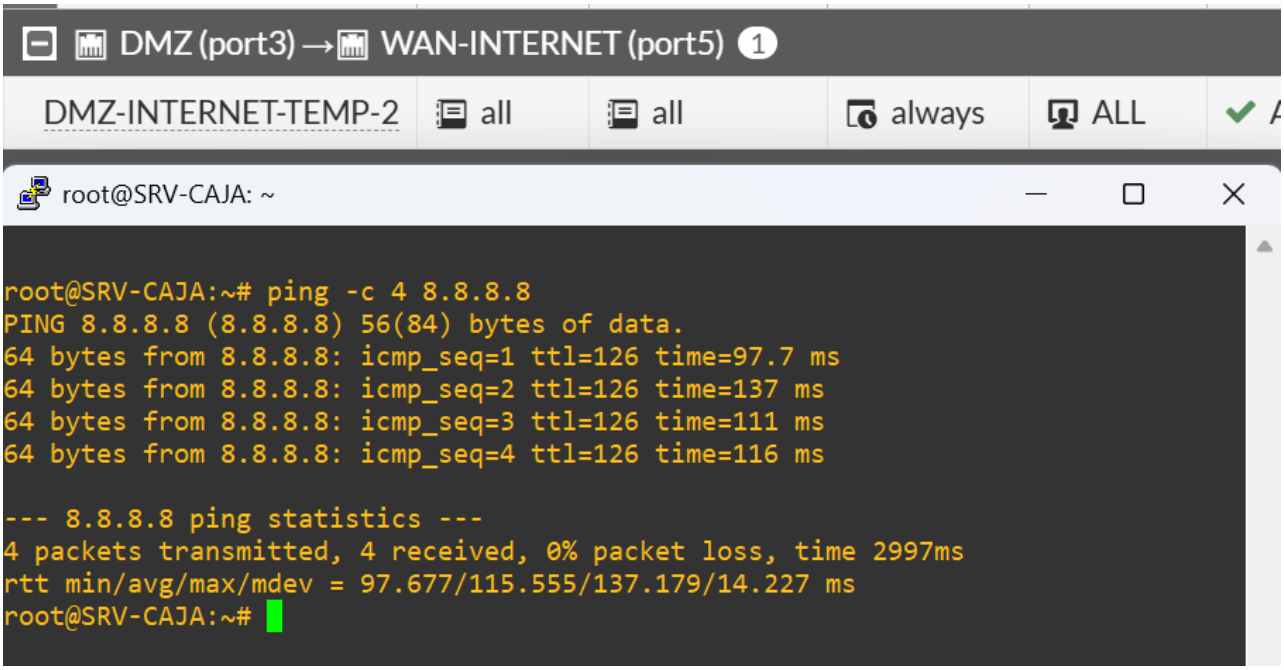

FortiGate-VM64-KVM # execute ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8): 56 data bytes
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=0 ttl=127 time=97.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=127 time=70.8 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=127 time=87.8 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=127 time=120.1 ms

--- 8.8.8.8 ping statistics ---
5 packets transmitted, 4 packets received, 20% packet loss
round-trip min/avg/max = 70.8/94.1/120.1 ms
```

Evidencia: 2026-1007-233956

Salida desde Caja

Regla temporal DMZ→WAN y ping 8.8.8.8.



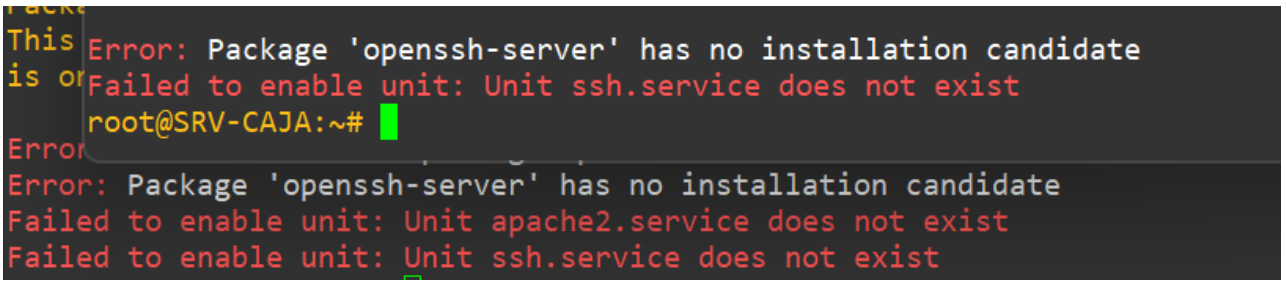
Evidencia: 2026-1007-234446

7. Instalación y prueba de servicios

Los contenedores Ubuntu requirieron repositorios accesibles para instalar OpenSSH y Apache. Como no ejecutan systemd como PID 1, se utilizaron comandos service para iniciar los demonios. Se comprobó que sshd estaba activo y que Apache respondía HTTP 200 en localhost.

Primer diagnóstico

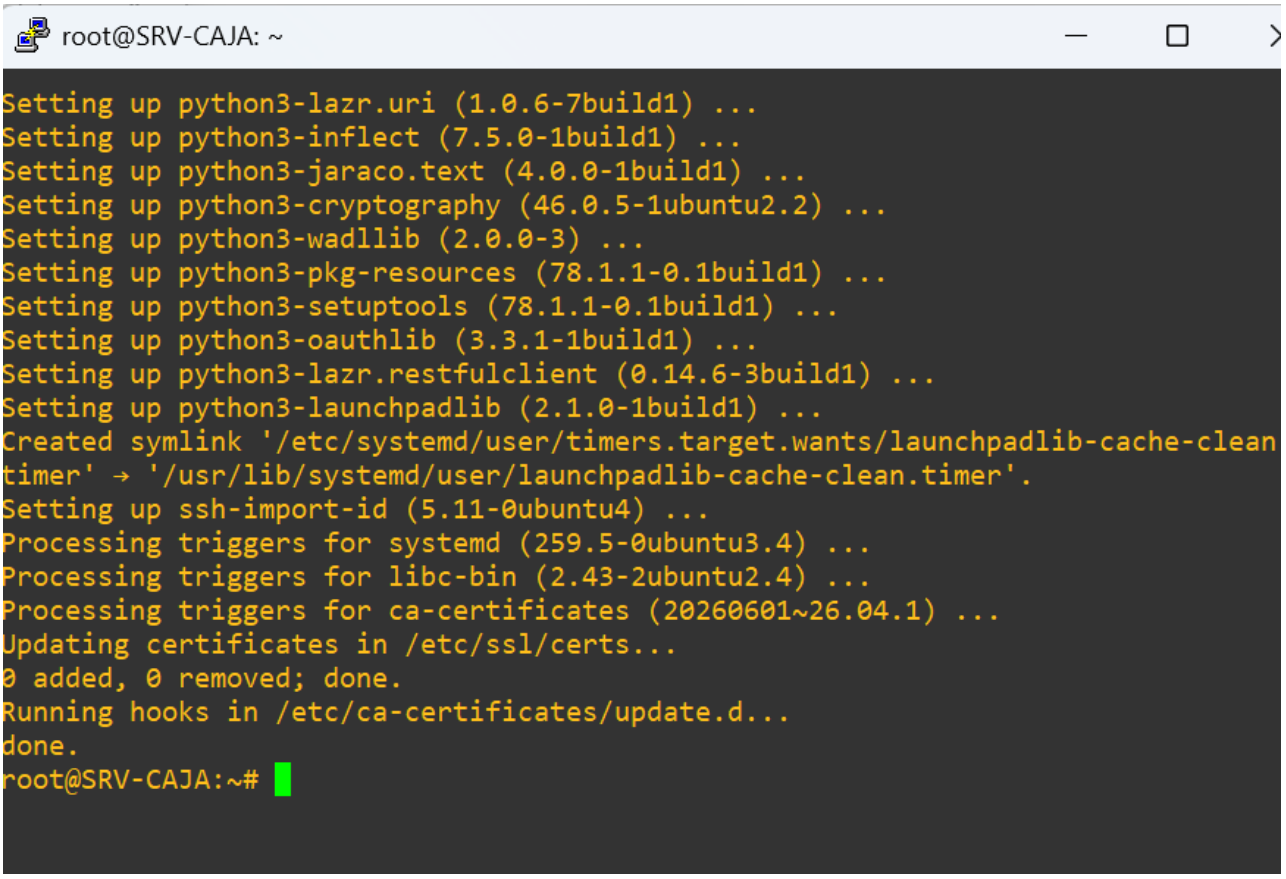
Paquetes inicialmente no disponibles.



Evidencia: 2026-1007-205140

Instalación de dependencias

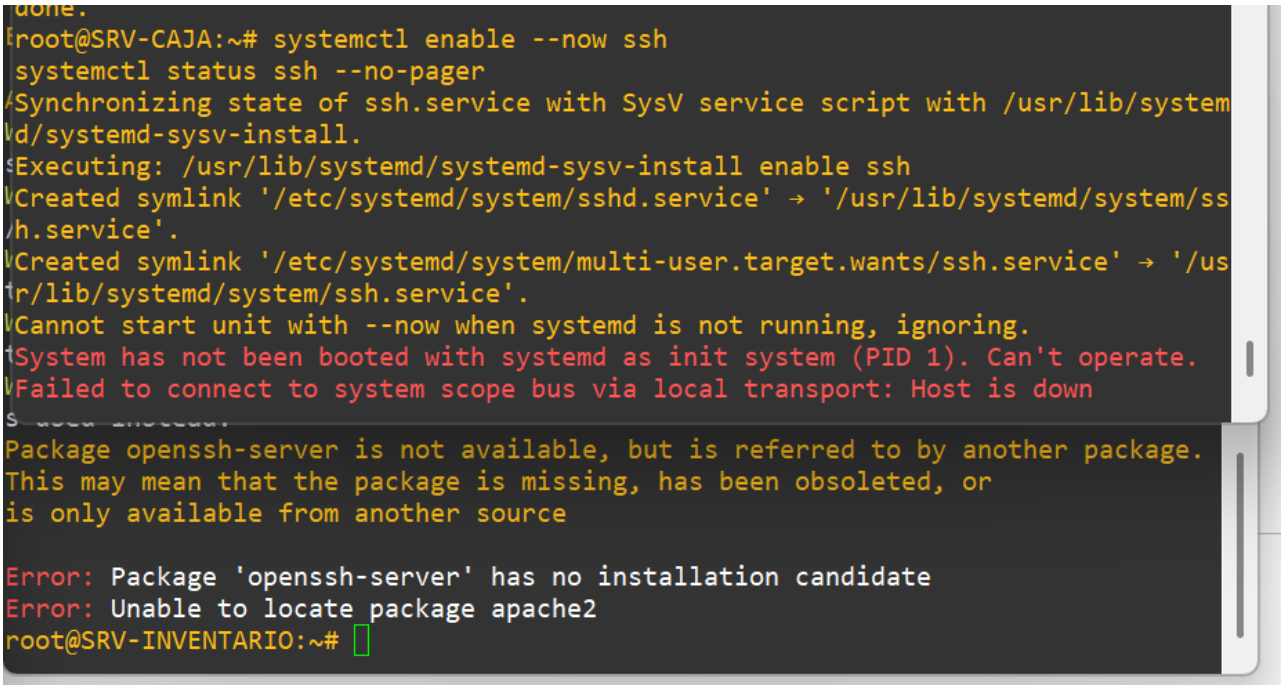
Paquetes de Ubuntu en Caja.



Evidencia: 2026-1007-234916

Servicio SSH

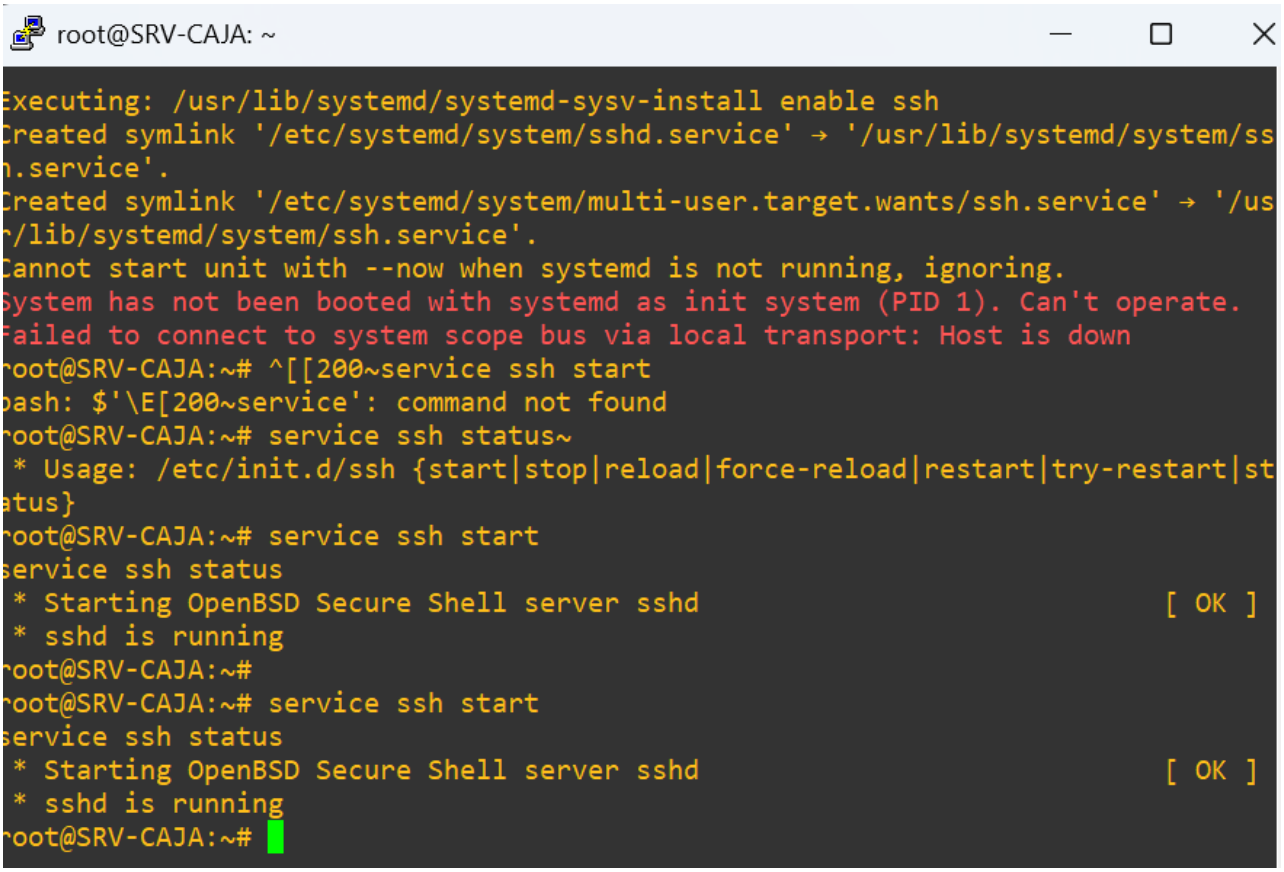
Inicio mediante service ssh start.



Evidencia: 2026-1007-235253

Resolución de repositorios

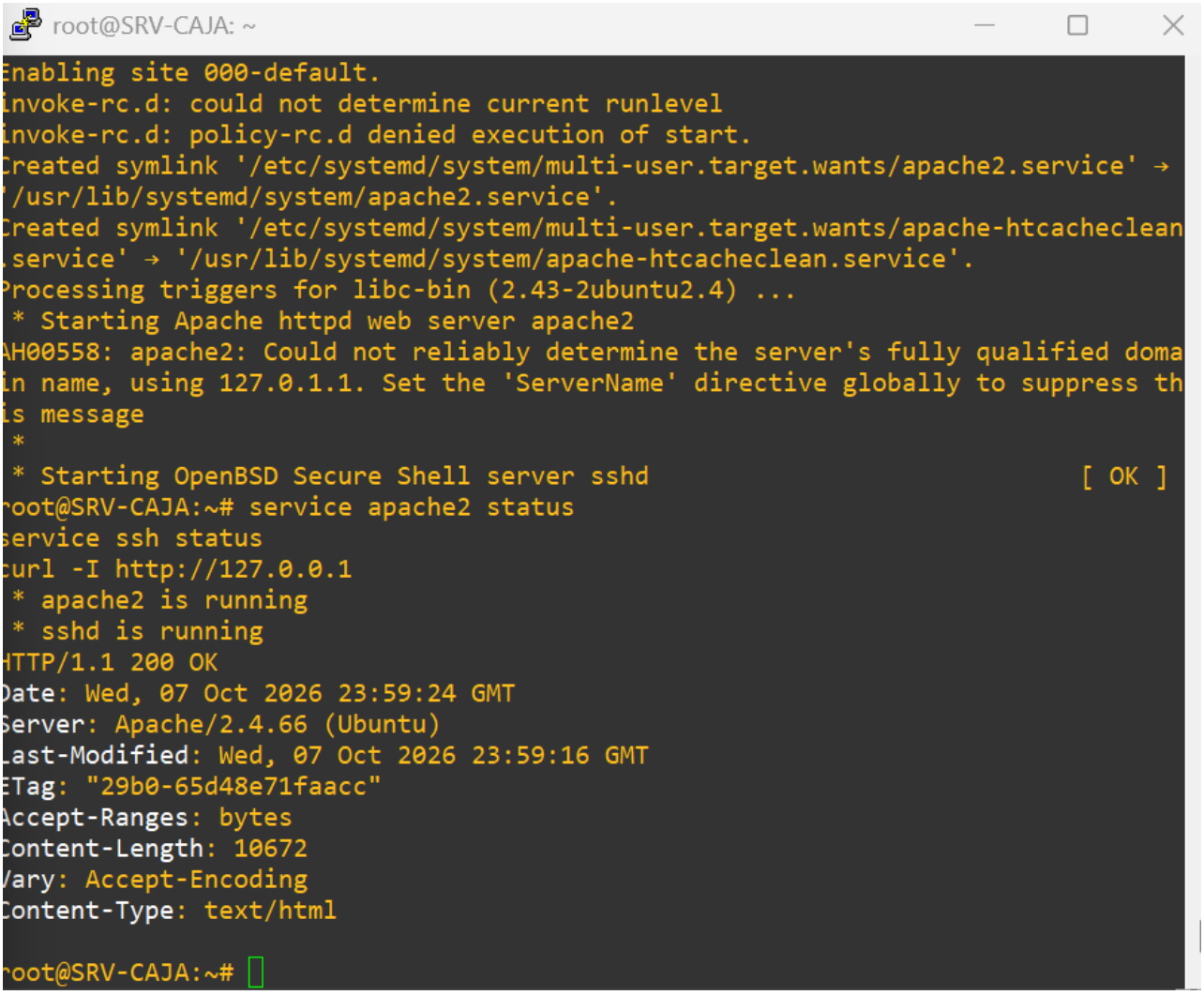
Fallo temporal de DNS durante apt.



Evidencia: 2026-1007-235511

Apache y SSH en Caja

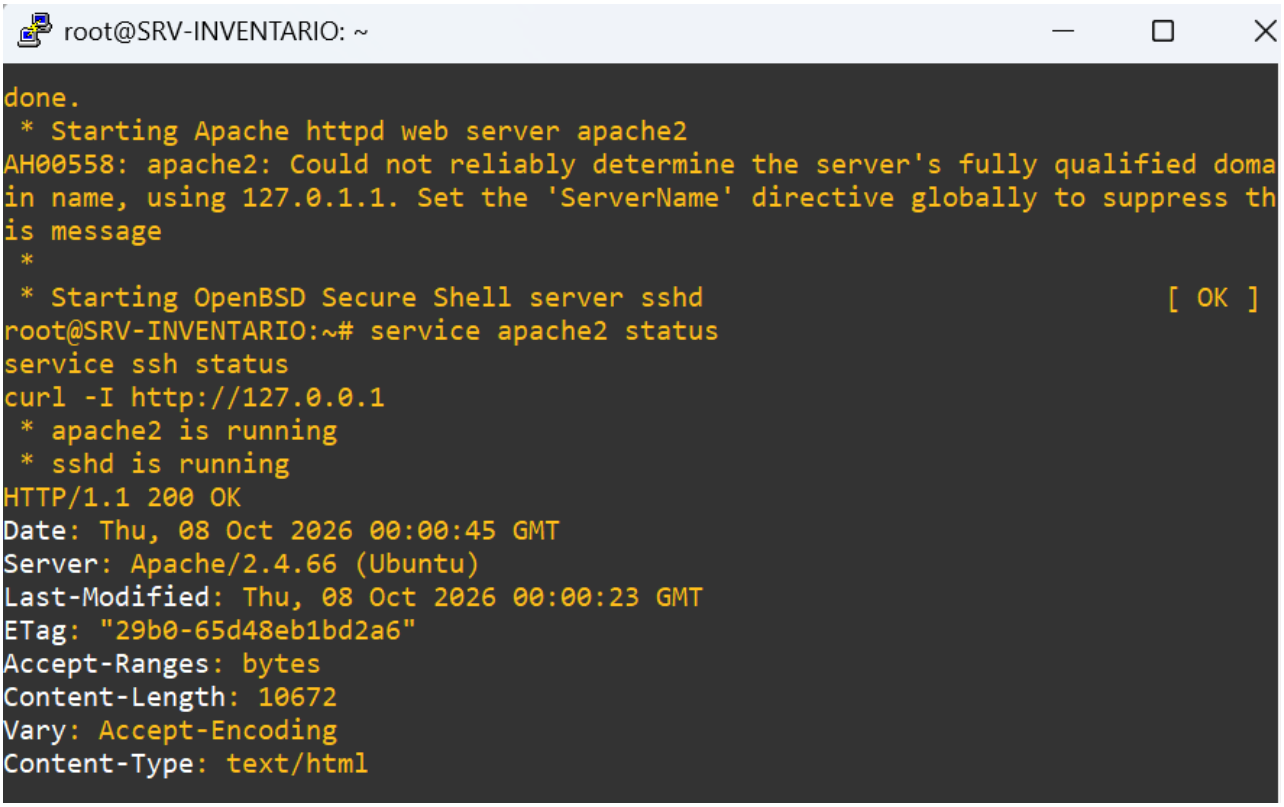
Estado activo y HTTP 200.



Evidencia: 2026-1008-000026

Apache y SSH en Inventario

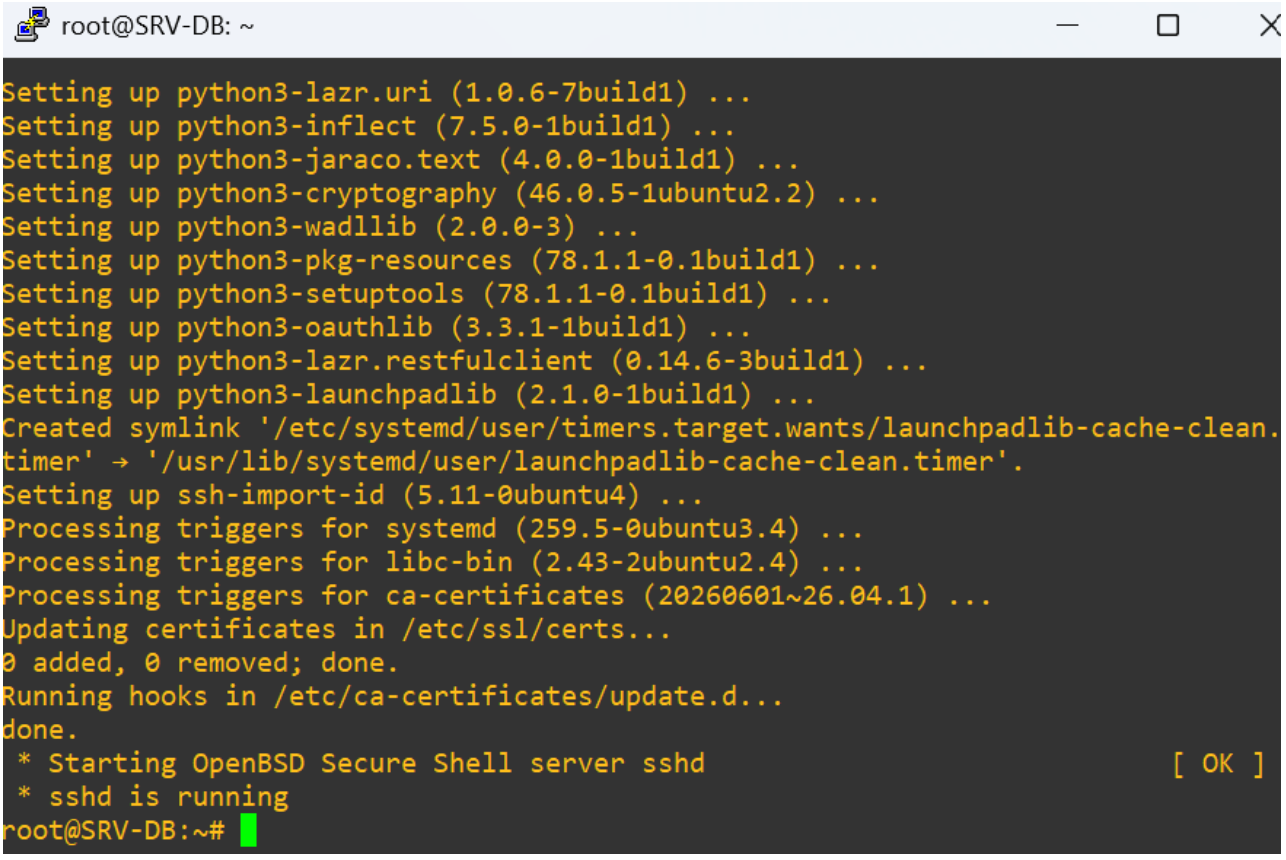
HTTP 200 en localhost.



Evidencia: 2026-1008-000101

SSH en DB

Servicio iniciado.



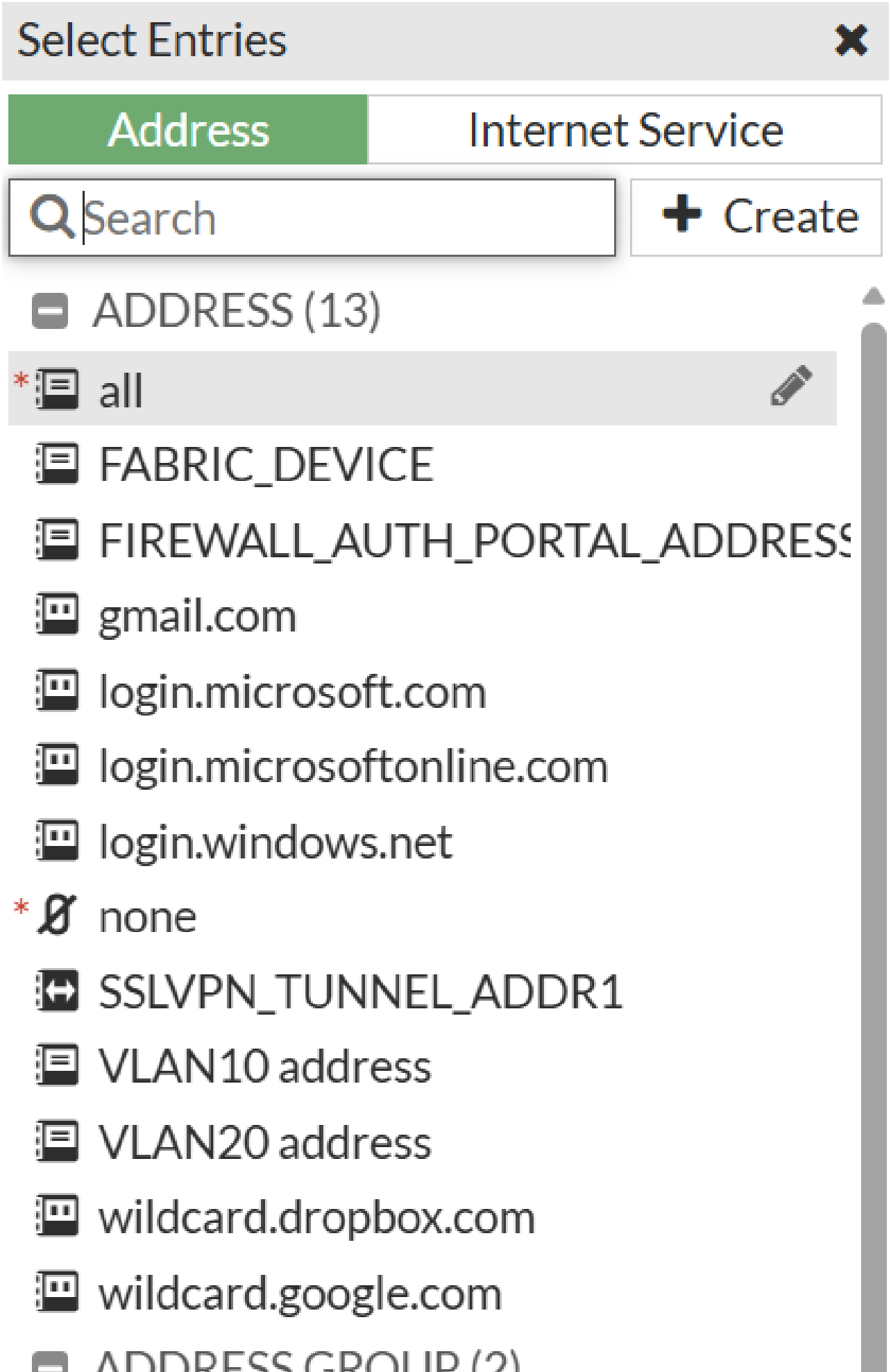
Evidencia: 2026-1008-000354

8. Objetos y políticas de seguridad FortiGate

Se crearon objetos de direcciones para los servidores y reglas explícitas por VLAN. VLAN 10 quedó autorizada a HTTP/HTTPS del servidor Inventario, mientras VLAN 20 quedó autorizada a SSH hacia los tres servidores. El tráfico restante no autorizado cae en la política implícita de denegación. El NAT para accesos internos a DMZ se mantuvo desactivado.

Objetos de dirección

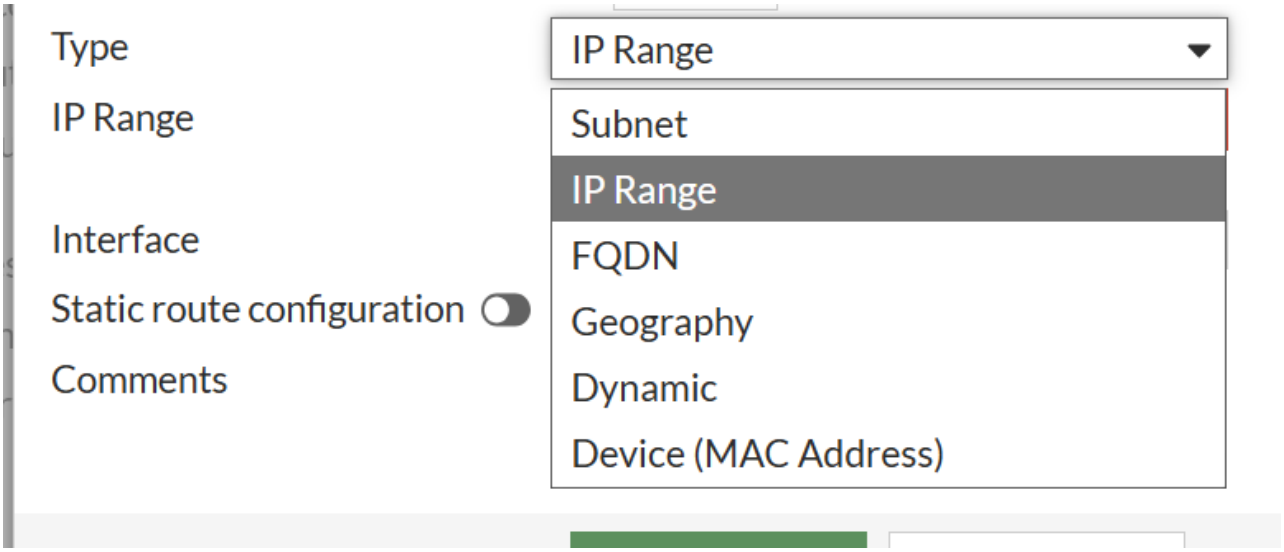
Selección de destinos en GUI.


Select Entries
Address
Internet Service
Search
Create
ADDRESS (13)
all
FABRIC_DEVICE
FIREWALL_AUTH_PORTAL_ADDRESS
gmail.com
login.microsoft.com
login.microsoftonline.com
login.windows.net
none
SSLVPN_TUNNEL_ADDR1
VLAN10 address
VLAN20 address
wildcard.dropbox.com
wildcard.google.com

Evidencia: 2026-1008-000643

Tipo de objeto

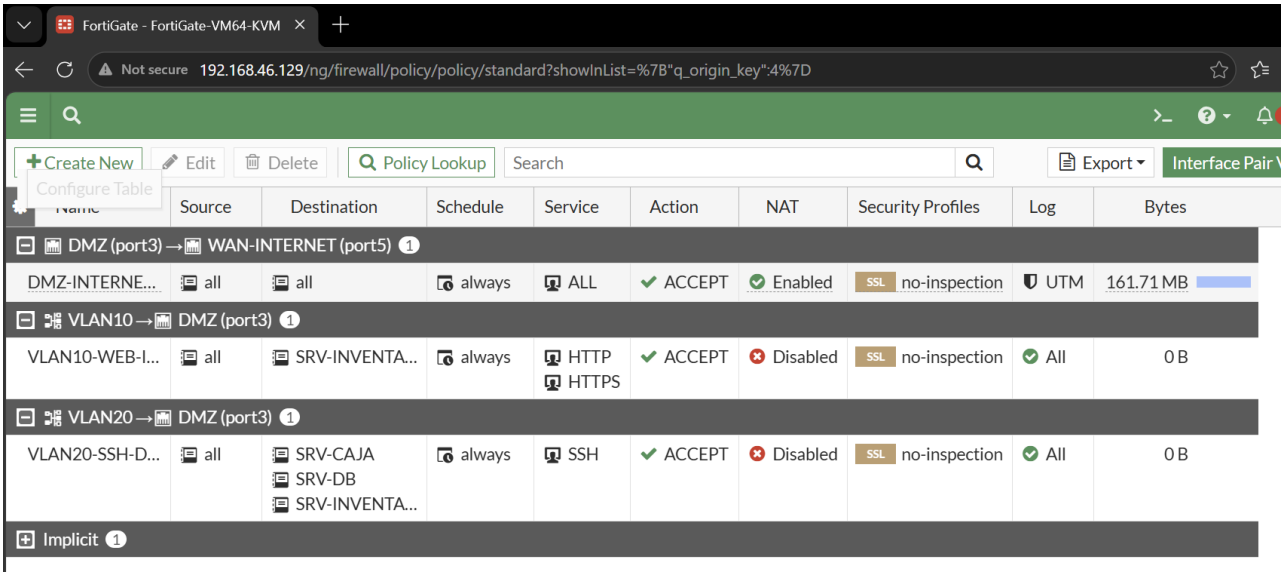
Creación mediante Subnet.



Evidencia: 2026-1008-000812

Políticas activas

DMZ→WAN, VLAN10→Inventario y VLAN20→servidores.



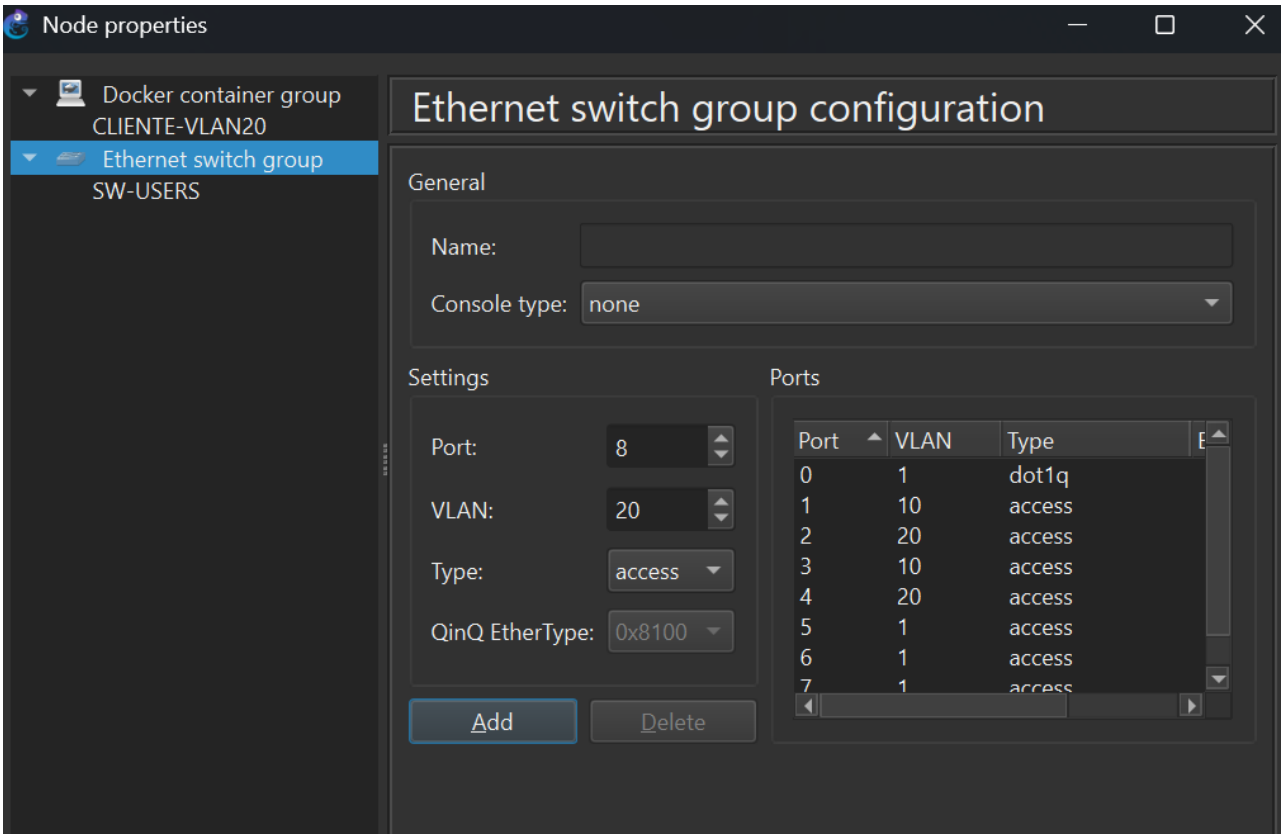
Evidencia: 2026-1008-001223

9. Pruebas de acceso positivo y negativo

Para demostrar la segmentación se emplearon clientes Ubuntu Docker conectados a puertos access VLAN 10 y VLAN 20. Las pruebas validaron tanto los accesos permitidos como los bloqueados: HTTP hacia Inventario desde VLAN 10 respondió 200, SSH desde VLAN 10 se agotó; desde VLAN 20 las conexiones SSH alcanzaron la autenticación, mientras HTTP hacia Inventario fue bloqueado. La solicitud de contraseña demuestra conectividad al servicio, no autenticación exitosa.

Puertos adicionales

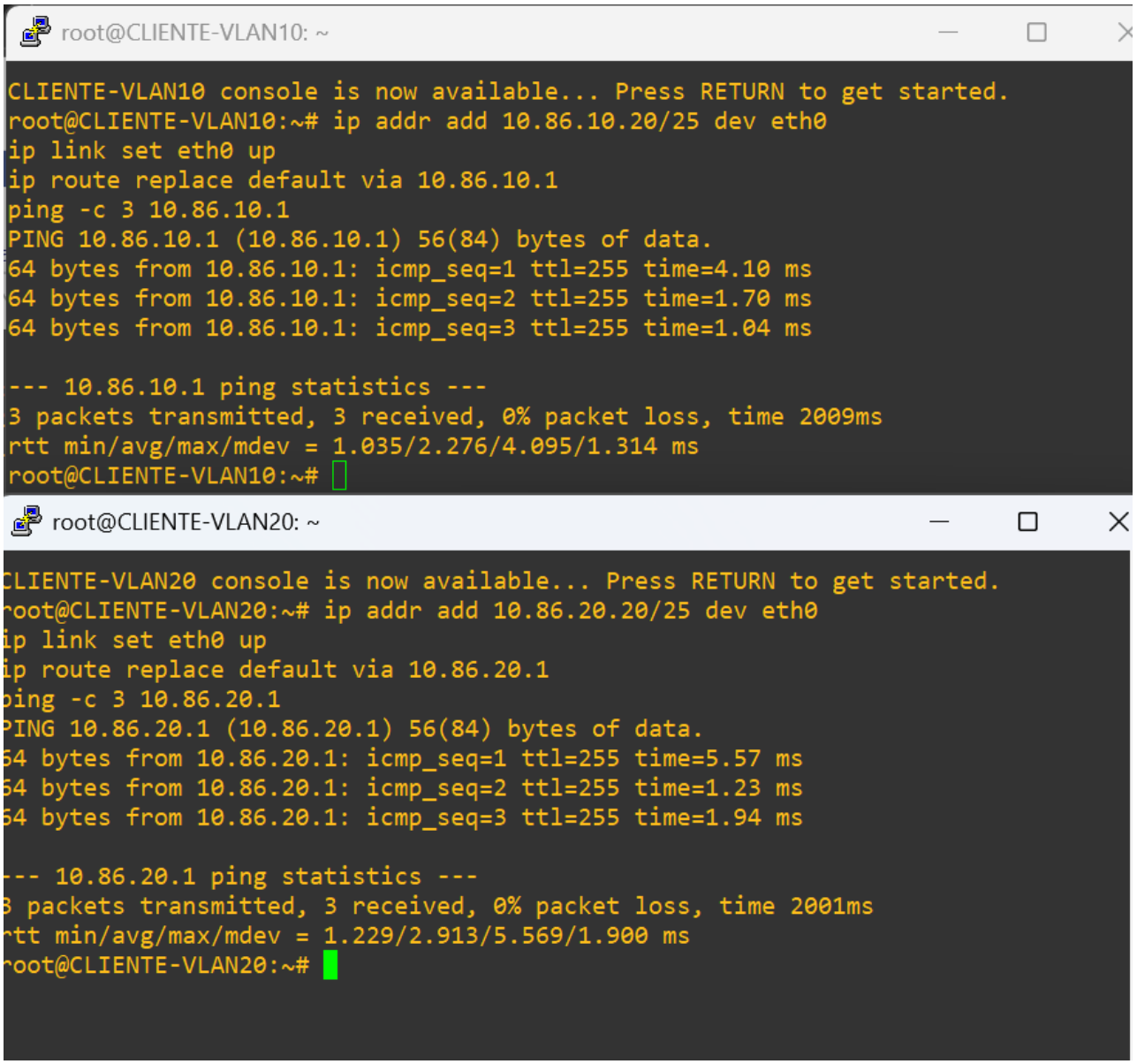
VLAN 10 y VLAN 20 en SW-USERS.



Evidencia: 2026-1008-001537

Clientes Docker

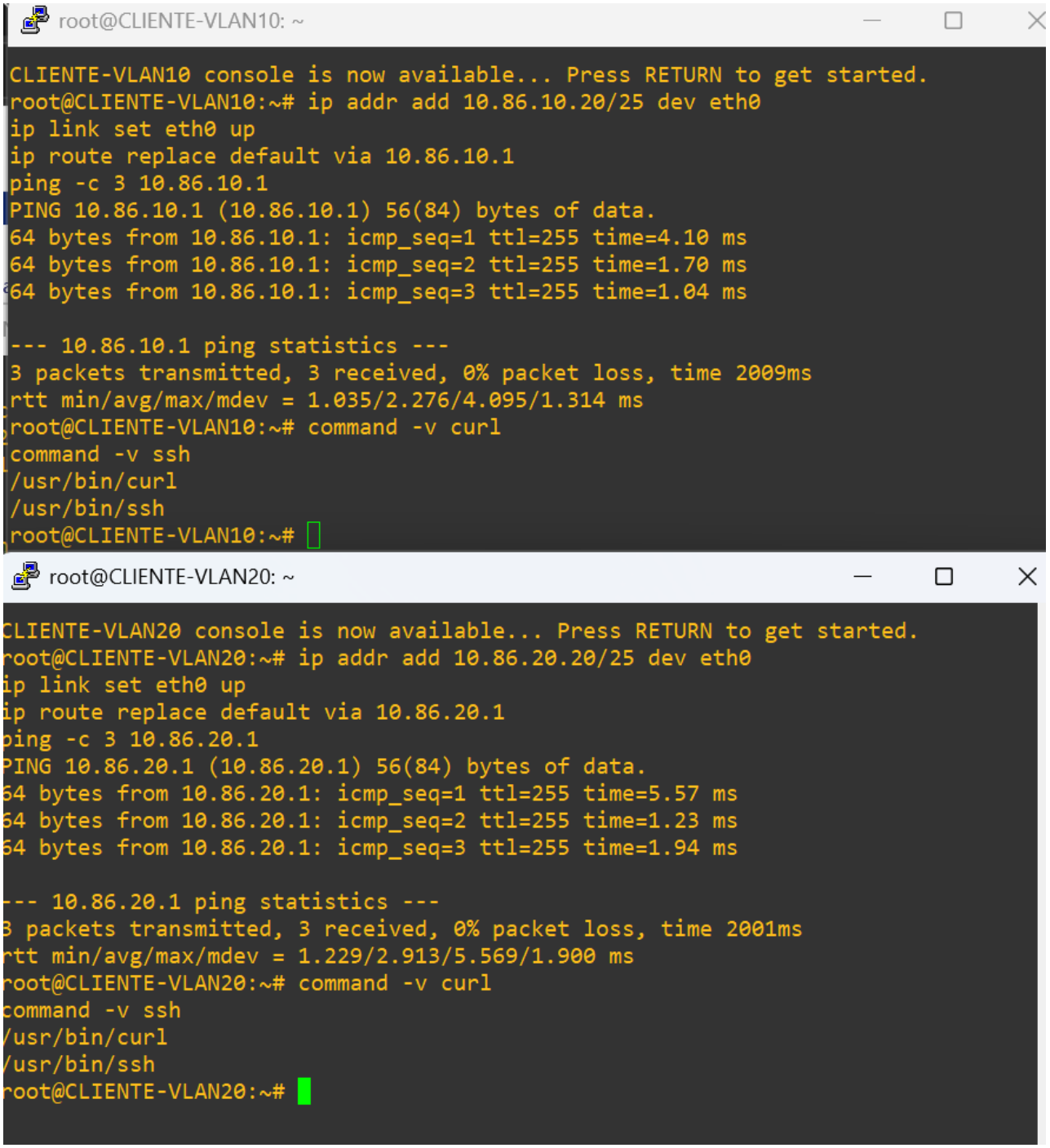
IP y ping a sus gateways.



Evidencia: 2026-1008-001654

Herramientas

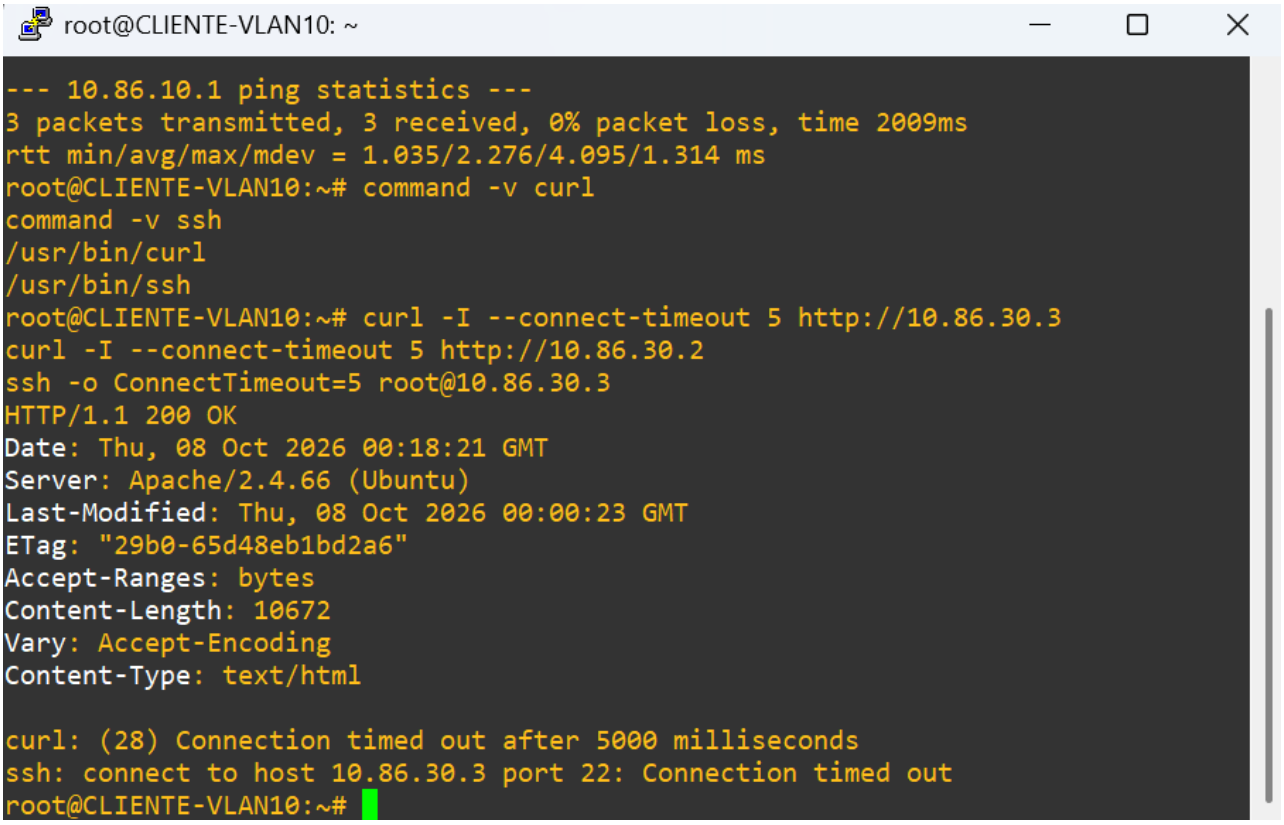
Disponibilidad de curl y ssh.



Evidencia: 2026-1008-001722

VLAN 10

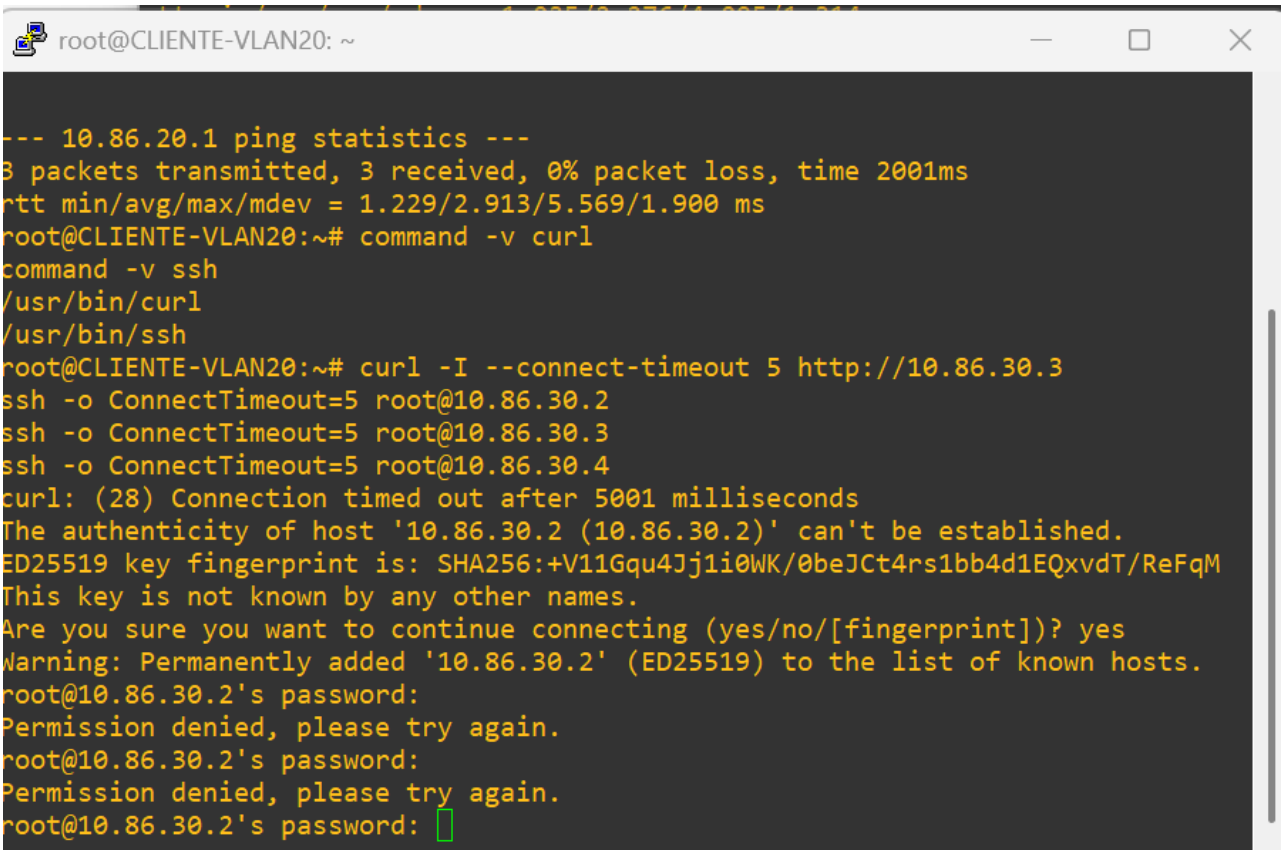
HTTP 200 de Inventario; HTTP a Caja y SSH bloqueados.



Evidencia: 2026-1008-001859

VLAN 20

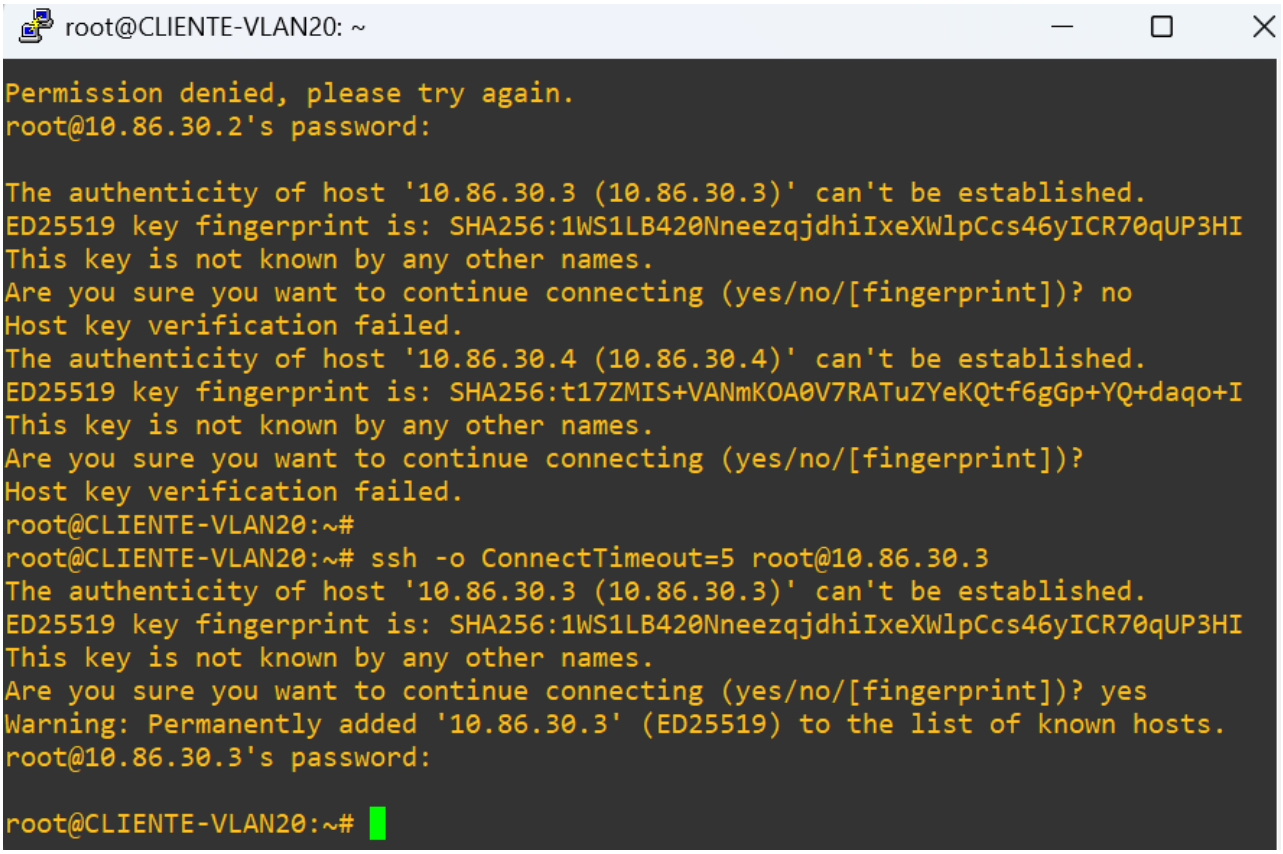
SSH alcanza servidores; HTTP no permitido.



Evidencia: 2026-1008-001934

Prueba de SSH

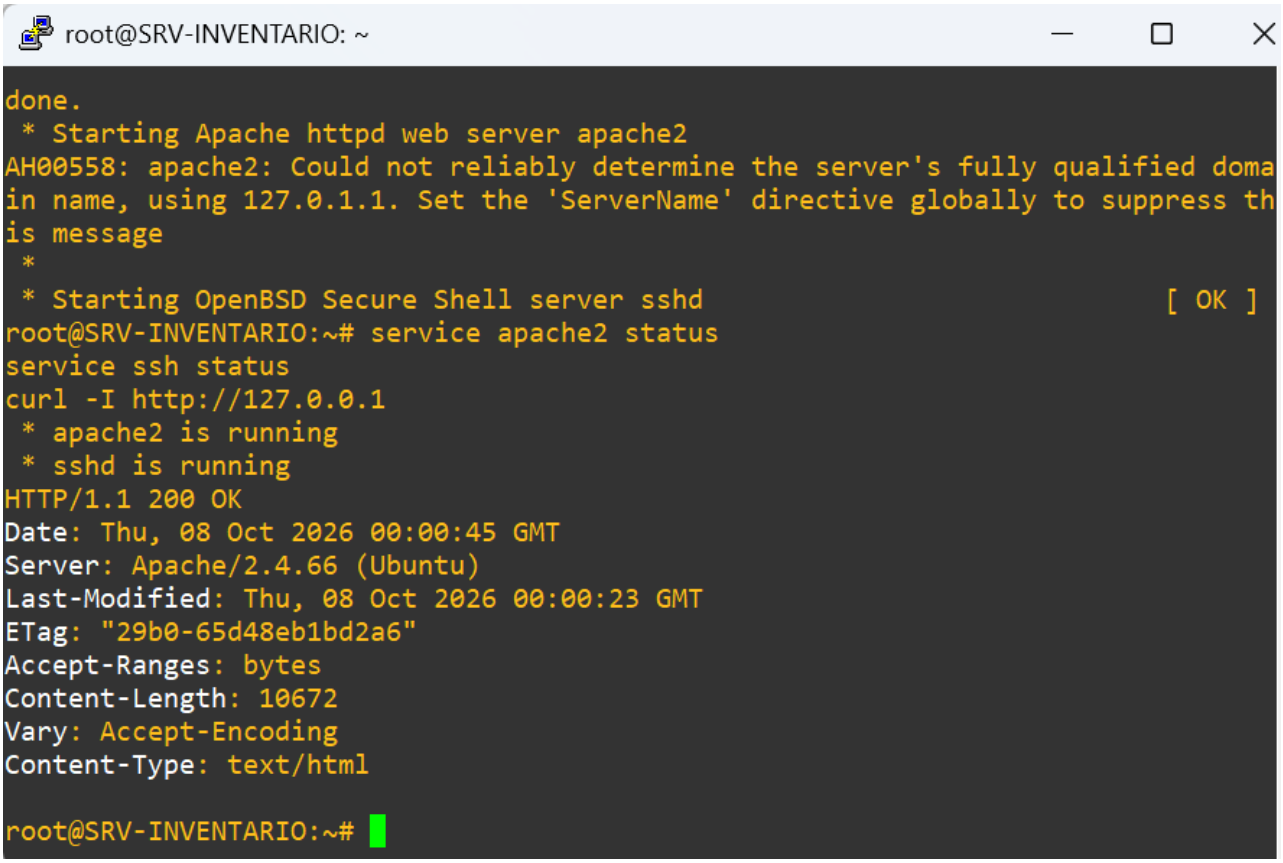
Autenticación alcanzada sin afirmar login exitoso.



Evidencia: 2026-1008-002117

Servicios en Inventario

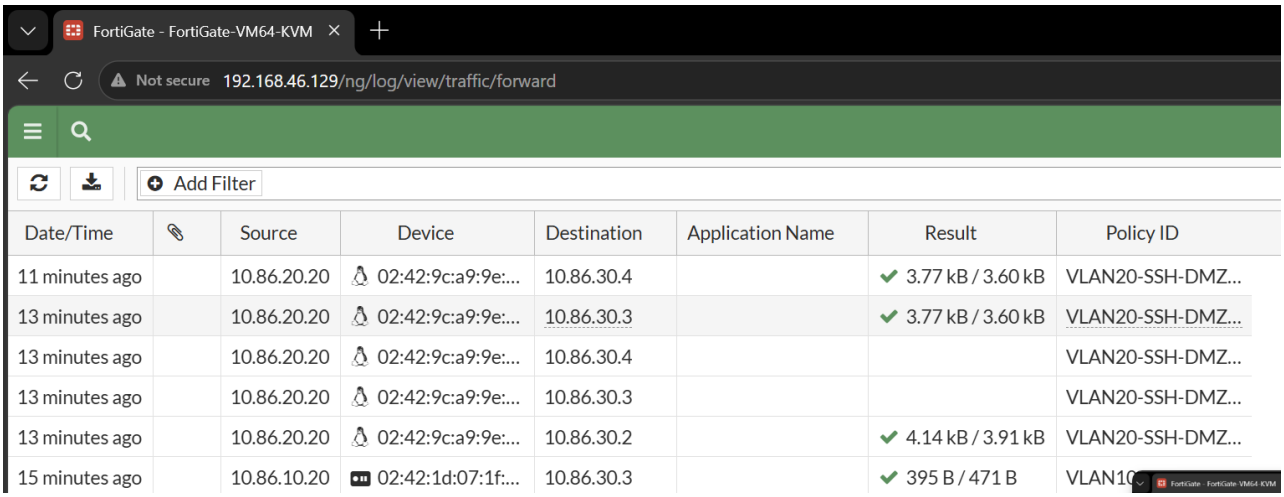
Apache y SSH disponibles.



Evidencia: 2026-1008-002132

Registros positivos

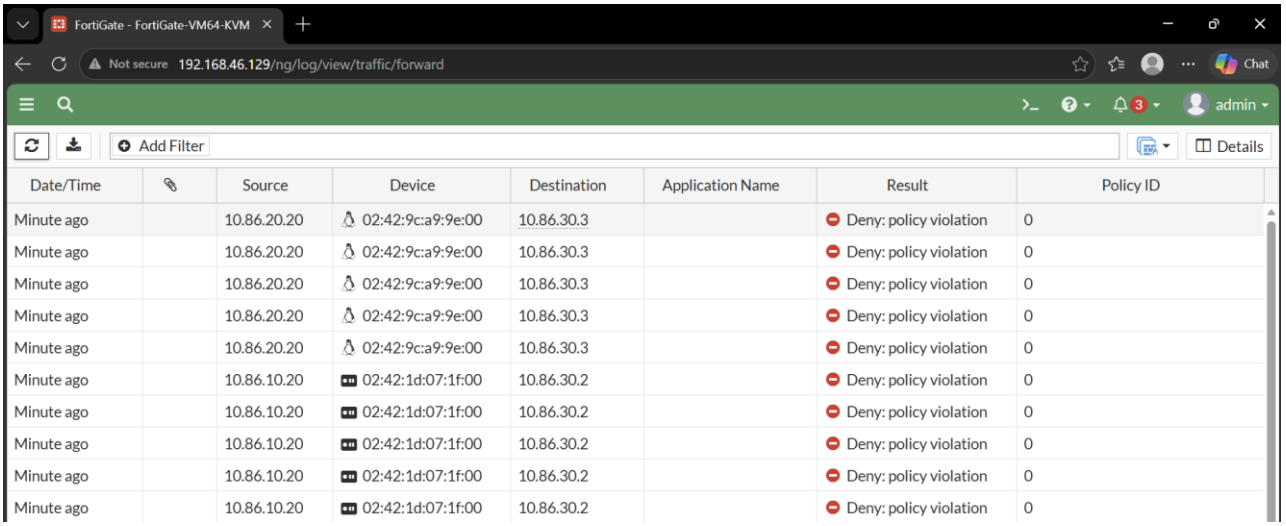
Sesiones autorizadas en FortiGate.



Evidencia: 2026-1008-003352

Registros negativos

Deny: policy violation, Policy ID 0.



Evidencia: 2026-1008-003708

10. Restricción de Internet para actualizaciones

La política temporal DMZ→Internet se reemplazó por reglas que autorizan HTTP/HTTPS solo hacia los objetos de repositorios Ubuntu y DNS hacia resolutores definidos. Se comprobó apt update y HTTP 200 contra archive.ubuntu.com, mientras una solicitud HTTPS a example.com expiró. Esta combinación respalda la restricción, aunque no sustituye una auditoría de todos los destinos posibles.

Regla de actualizaciones

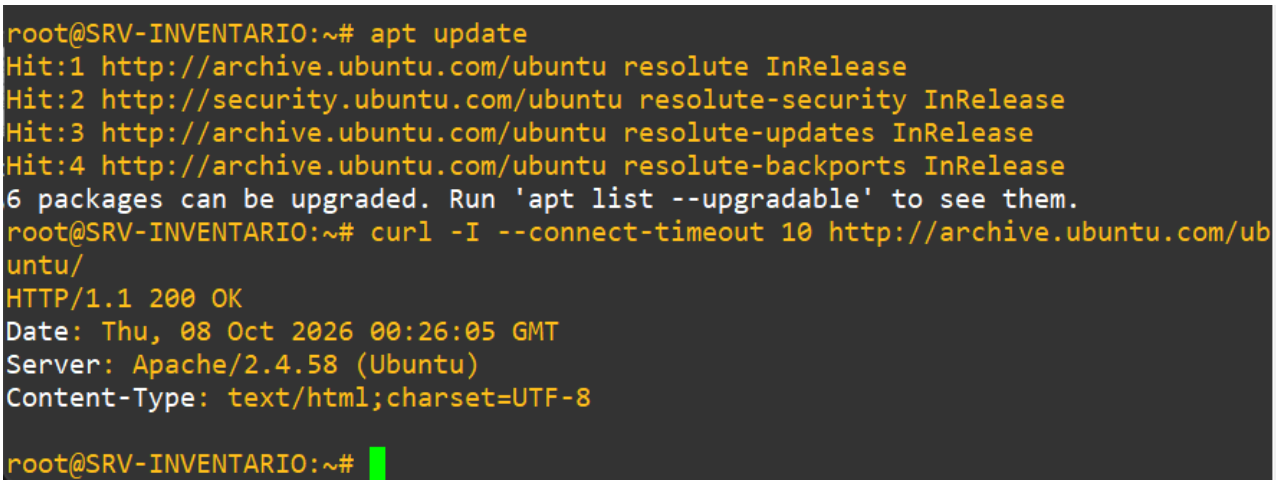
Destinos Ubuntu Archive y Security.



Evidencia: 2026-1008-002522

Prueba de repositorios

apt update y HTTP 200.



Evidencia: 2026-1008-002624

Restricción por FQDN

Destinos Ubuntu definidos.

Name	Source	Destination	Schedule	Service
DMZ (port3) → WAN-INTERNET (port5) 1				
DMZ-INTERNET-TEMP-2	all	UBUNTU-ARCHIVE UBUNTU-SECURITY	always	DNS HTTP HTTPS

Evidencia: 2026-1008-002903

DNS dedicado

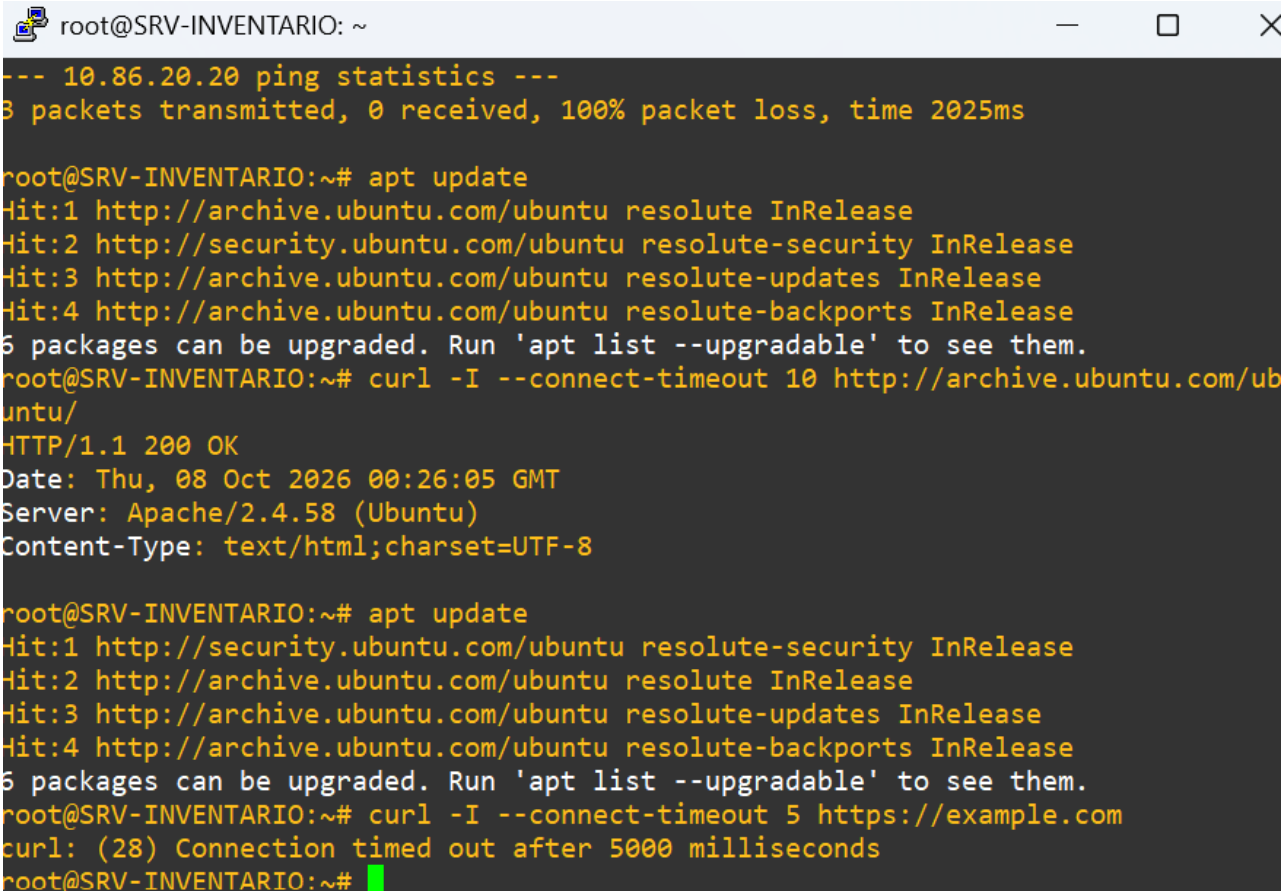
Resolutores Cloudflare y Google.

DMZ (port3) → WAN-INTERNET (port5) 2				
DMZ-INTERNET-TEMP-2	all	UBUNTU-ARCHIVE UBUNTU-SECURITY	always	HTTP HTTPS
DMZ-DNS	all	DNS-CLOUDFLARE DNS-GOOGLE	always	DNS

Evidencia: 2026-1008-003236

Pruebas finales

Actualizaciones funcionan y example.com expira.



Evidencia: 2026-1008-003255

11. Persistencia y estado final de los contenedores

Se prepararon scripts /root/config-red.sh para recuperar IP, gateway y servicios, y se intentó conservar /root mediante las opciones de persistencia de GNS3. Se verificó la restauración de las direcciones y el arranque de servicios antes de recrear los nodos. Posteriormente se constató que los paquetes instalados en el sistema base no persistían: guardar /root no conserva /usr ni /etc. Este es un pendiente operativo posterior a las pruebas funcionales, no una negación de sus resultados anteriores.

SRV-DB

Script de red y dirección correcta.



Evidencia: 2026-1008-003742

SRV-INVENTARIO

Script de red y servicios.

```
root@SRV-DB:~# /root/config-red.sh
ip -4 addr show eth0
ip route
 * Starting OpenBSD Secure Shell server sshd                              [ OK ]
7: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UNKNOWN
 group default qlen 1000
    inet 10.86.30.4/28 scope global eth0
       valid_lft forever preferred_lft forever
default via 10.86.30.1 dev eth0
10.86.30.0/28 dev eth0 proto kernel scope link src 10.86.30.4
root@SRV-DB:~#
```

Evidencia: 2026-1008-003933

SRV-CAJA

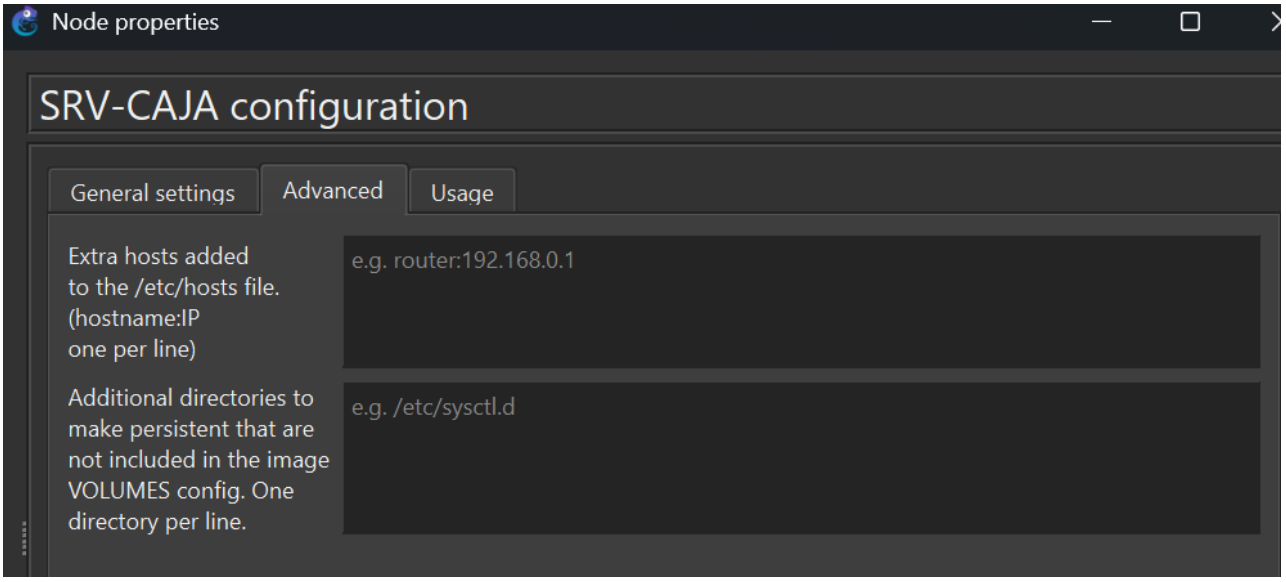
Script de red y servicios.

```
root@SRV-INVENTARIO:~# /root/config-red.sh
ip -4 addr show eth0
ip route
 * Starting OpenBSD Secure Shell server sshd                              [ OK ]
 * Starting Apache httpd web server apache2
 *
6: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UNKNOWN
 group default qlen 1000
    inet 10.86.30.3/28 scope global eth0
       valid_lft forever preferred_lft forever
default via 10.86.30.1 dev eth0
10.86.30.0/28 dev eth0 proto kernel scope link src 10.86.30.3
root@SRV-INVENTARIO:~#
```

Evidencia: 2026-1008-003956

Persistencia GNS3

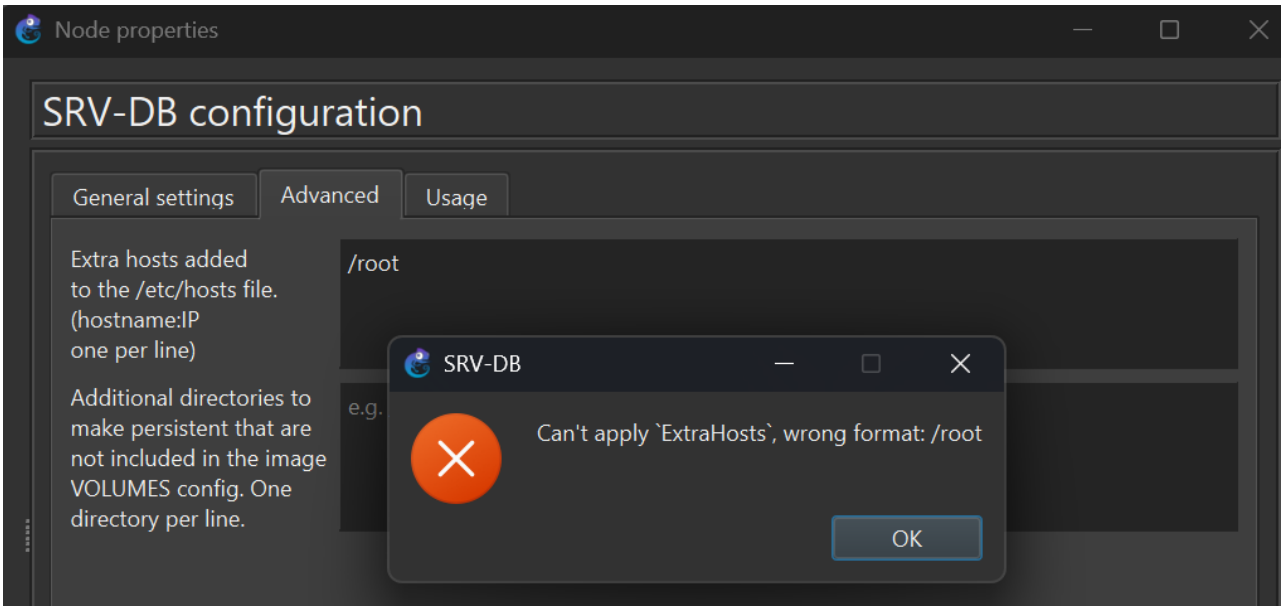
Ajustes avanzados del contenedor.



Evidencia: 2026-1008-004552

Formato de campo

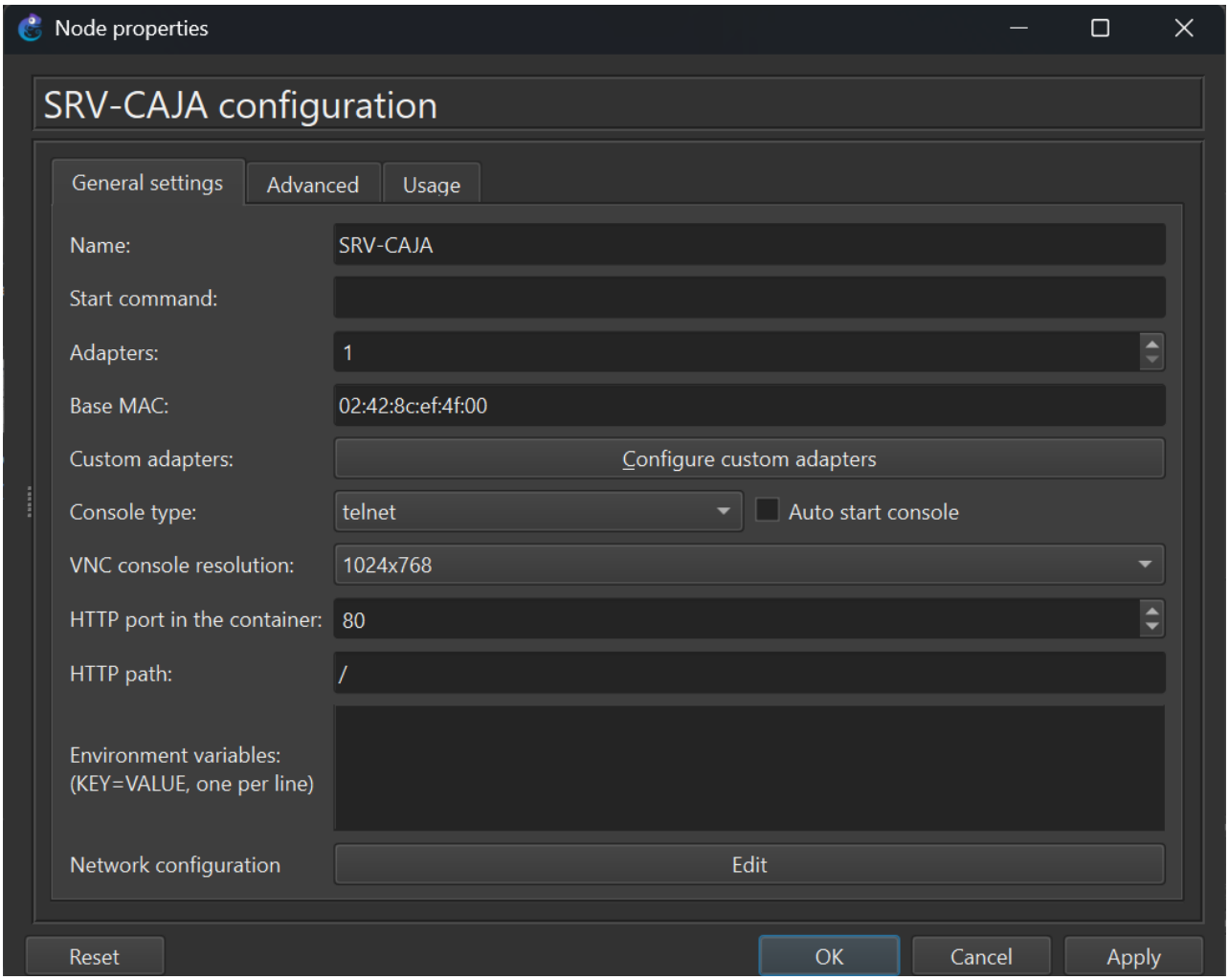
Corrección de Extra hosts y persistencia.



Evidencia: 2026-1008-004820

Propiedades del nodo

Acceso al editor de red.



Evidencia: 2026-1008-004949

Configuración de red

Editor de interfaces estáticas.

SRV-CAJA interfaces

```
#
# This is a sample network config, please uncomment lines to configure the network
#

# Uncomment this line to load custom interface files
# source /etc/network/interfaces.d/*

# Static config for eth0
#auto eth0
#iface eth0 inet static
#               address 192.168.0.2
#               netmask 255.255.255.0
#               gateway 192.168.0.1
#               up echo nameserver 192.168.0.1 > /etc/resolv.conf

# DHCP config for eth0
#auto eth0
#iface eth0 inet dhcp
#               hostname UbuntuDockerGuest-2
```

Evidencia: 2026-1008-005041

12. Conclusión y entregables

La infraestructura fue probada con éxito en sus funciones principales: segmentación de usuarios, direccionamiento, salida de DMZ, reglas de acceso a HTTP/SSH, actualización restringida y registros de aceptación/denegación. Las capturas están colocadas junto a la explicación de cada fase para facilitar la evaluación. Queda documentada la incidencia posterior de persistencia de paquetes Docker; antes de una demostración en vivo se deben conservar los servicios mediante una imagen Docker propia o reinstalarlos .